

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Московский государственный технологический университет
“СТАНКИН”
Учебно-методическое объединение по образованию в области
автоматизированного машиностроения (УМО АМ)**

И.Н. Лыткин, Л.Ф. Тюрина

**РАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
СТАНДАРТНЫЕ КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки: бакалавров и магистров «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» и дипломированных специалистов «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»; «Автоматизированные технологии и производства».

Москва
2010

УДК 621.882 (075)

ББК 34.4

Л 88

Рецензенты: кандидат технических наук В.Н. Аверин (доцент кафедры «Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» МИИТ);
кандидат технических наук А.А.Базаров (зав. лабораторией «Системы машин, развитие новой техники и опытное конструирование» ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова)

Лыткин И.Н., Тюрина Л.Ф.

Л88 Разъёмные соединения. Стандартные крепёжные изделия: учеб. пособие / И.Н.Лыткин, Л.Ф.Тюрина.— М.: ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», 2010. — 80 с.

Рассмотрены вопросы использования, изображения и обозначения различных типов разъёмных соединений. Приведены чертежи и таблицы с параметрами метрической резьбы и стандартных крепёжных деталей, входящих в разъёмные соединения.

Учебное пособие предназначено для студентов, выполняющих работу по курсу машиностроительного черчения.

УДК 621.882 (075)
ББК 34.4

© Лыткин И.Н., Тюрина Л.Ф., 2010
© ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1. РЕЗЬБОВЫЕ РАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. СТАНДАРТНЫЕ КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.....	6
1.1. ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ.....	6
Винт	6
Диаметры сквозных отверстий	11
Места под головки винтов	12
Основные размеры винтов	14
Основные размеры винтов с шестигранным углублением под ключ	15
Винты установочные с квадратной головкой и буртиком	17
Винты установочные с квадратной головкой и цилиндрическим и засверленным концами.....	18
Винты установочные с коническим, плоским и цилиндрическим концами	19
Винты установочные с шестигранным углублением под ключ и коническим, плоским и цилиндрическим концами	20
Отверстия под установочные винты	21
1.2. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ.....	21
Болт	21
Стандарты на конструкцию и размеры болтов	24
Основные размеры болтов с шестигранной головкой.....	25
Болты класса точности А с шестигранной уменьшенной головкой для отверстий из-под развёртки.....	27
1.3. ШПИЛЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	28
Шпилька	28
Основные размеры шпилек	30
1.4. КРЕПЁЖНЫЕ ДЕТАЛИ (ГАЙКИ, ШАЙБЫ).....	33
Гайка	33
Стандарты на конструкцию и размеры шестигранных гаек.....	36
Основные размеры шестигранных гаек в соответствии со стандартом, мм	37
Размеры прорезных шестигранных гаек.....	38
Шайба	39
Основные размеры шайб	40
Основные размеры нормальных пружинных шайб.....	41
Размеры сферических и конических шайб, мм	44
1.5. УПРОЩЕННОЕ И УСЛОВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И КРЕПЁЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ.....	44
1.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЁЖНЫМ ДЕТАЛЯМ	48
Классы и группы прочности крепёжных деталей.....	49
Виды и условные обозначения покрытий крепёжных деталей	50
Условное обозначение крепежных деталей	50
2. НЕРЕЗЬБОВЫЕ РАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	51
2.1. ШТИФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ.....	51
Штифты	51
Основные размеры цилиндрических штифтов	52

Основные размеры штифтов для глухого отверстия.....	53
Основные размеры конических штифтов.....	54
2.2. ШПОНОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	56
Размеры призматических шпонок	57
Размеры призматических направляющих шпонок с креплением на валу.....	59
Размеры сечений пазов для призматических шпонок	62
Размеры сечений пазов для призматических направляющих шпонок с креплением на валу	63
2.3. ШЛИЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	64
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ «РАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ»	65
3.1. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	65
3.2. ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	68
3.3. ШПИЛЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	70
3.4. ШПОНОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.....	72
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	74
Приложение 1.....	75
Образец выполнения работы «Разъёмные соединения» (лист 1).....	75
Приложение 2.....	76
Образец выполнения работы «Разъёмные соединения» (лист 2).....	76
Приложение 3.....	77
Образец выполнения работы «Разъёмные соединения» (лист 3).....	77
Приложение 4.....	78
Исходные данные для выполнения работы «Разъёмные соединения».....	78
Приложение 5.....	79
Исходные данные для выполнения работы «Разъёмные соединения».....	79
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	80

ВВЕДЕНИЕ

Соединения деталей между собой в приборах, машинах, установках весьма разнообразны по своему назначению, конструктивной форме и технологии изготовления. Соединения могут быть разъёмными и неразъёмными. Настоящая работа посвящена разъёмным соединениям. К разъёмным соединениям деталей относят соединения, которые можно разобрать и затем собрать без повреждения входящих в них деталей. Для осуществления разъёмных соединений используют резьбовые детали, штифты, шпонки и др.

Разъёмные соединения деталей машин могут быть подвижными и неподвижными. Подвижные соединения могут быть как резьбовыми, так и нерезьбовыми. Резьбовое подвижное соединение применяют для преобразования вращательного движения одной детали в поступательное перемещение другой (например, ходовой винт и гайка в станках, домкратах, прессах и т.п.). Нерезьбовое подвижное соединение (например, шпоночное или шлицевое) применяют для передачи крутящего момента от одной детали к другой с возможностью их осевого перемещения относительно друг друга (например, зубчатые колёса на валах коробки передач станка). Неподвижные разъёмные соединения деталей условно можно разделить на резьбовые (в соединении участвуют детали с резьбой) и на нерезьбовые (в соединении детали с резьбой не участвуют).

Настоящее учебное пособие должно помочь студентам:

ознакомиться с основными типами разъёмных соединений и освоить их изображение, условное обозначение и вычерчивание;

приобрести первые навыки чтения машиностроительных чертежей.

В результате проведения учебных работ студенты должны получить знания о назначении, конструкциях и соответствующих ГОСТах, касающихся изображения и обозначения разъёмных соединений деталей; навыки вычерчивания стандартных деталей разъёмных соединений с правильным нанесением необходимых размеров.

1. РЕЗЬБОВЫЕ РАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. СТАНДАРТНЫЕ КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В настоящем разделе рассматриваются неподвижные разъёмные соединения деталей посредством стандартных крепёжных резьбовых изделий – болтов, винтов, шпилек, гаек. Состав соединения образуют скрепляемые и скрепляющие детали: болты, винты, шпильки, гайки, а также шайбы (детали без резьбы). Различают конструктивное, упрощенное и условное изображения крепёжных деталей и их соединений. При конструктивном изображении детали вычерчивают согласно соответствующим ГОСТам на указанные детали.

1.1. Винтовое соединение

Винтовое соединение деталей осуществляют винтом или ввертным болтом, которые свободно пропускают сквозь отверстие одной детали и ввинчивают в резьбовое отверстие другой детали.

Винт

Винт — цилиндрический стержень с головкой на одном конце и резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей на другом конце (рис. 1.1.1). По назначению винты делятся на крепёжные и установочные. Крепёжные винты применяются для разъёмного соединения деталей, установочные — для взаимного фиксирования деталей. Для крепёжных целей используют также винты невыпадающие, у которых диаметр гладкой части стержня равен примерно 0,7 диаметра резьбы.

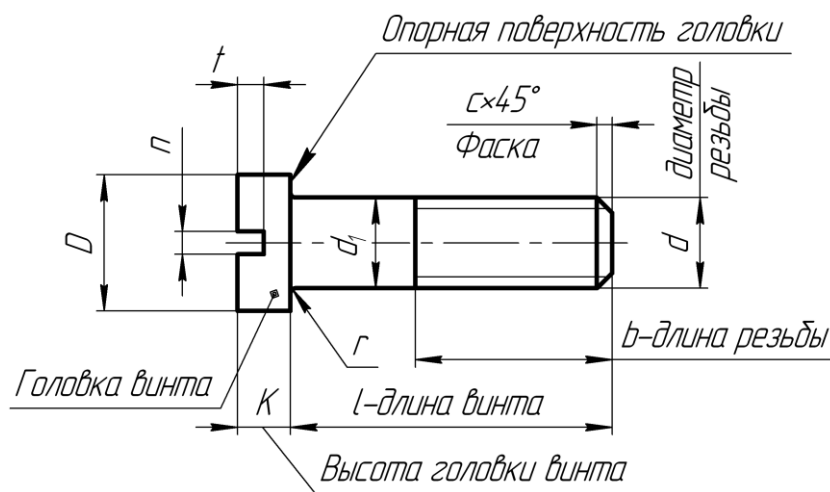


Рис. 1.1.1

В состав винтового соединения входят: винт, простая или стопорная шайба и скрепляемые детали (рис. 1.1.2, 1.1.3). Шайбы не являются обязательным компонентом винтового соединения (рис. 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5). На рис. 1.1.1а, 1.1.3а, 1.1.4а, 1.1.5а, 1.1.6а показаны конструктивные изображения винтовых соединений. На тех же рисунках – часть (б) – показаны упрощенные изображения винтовых соединений. Винтовое соединение применяют при сравнительно небольших нагрузках, действующих на соединяемые детали.

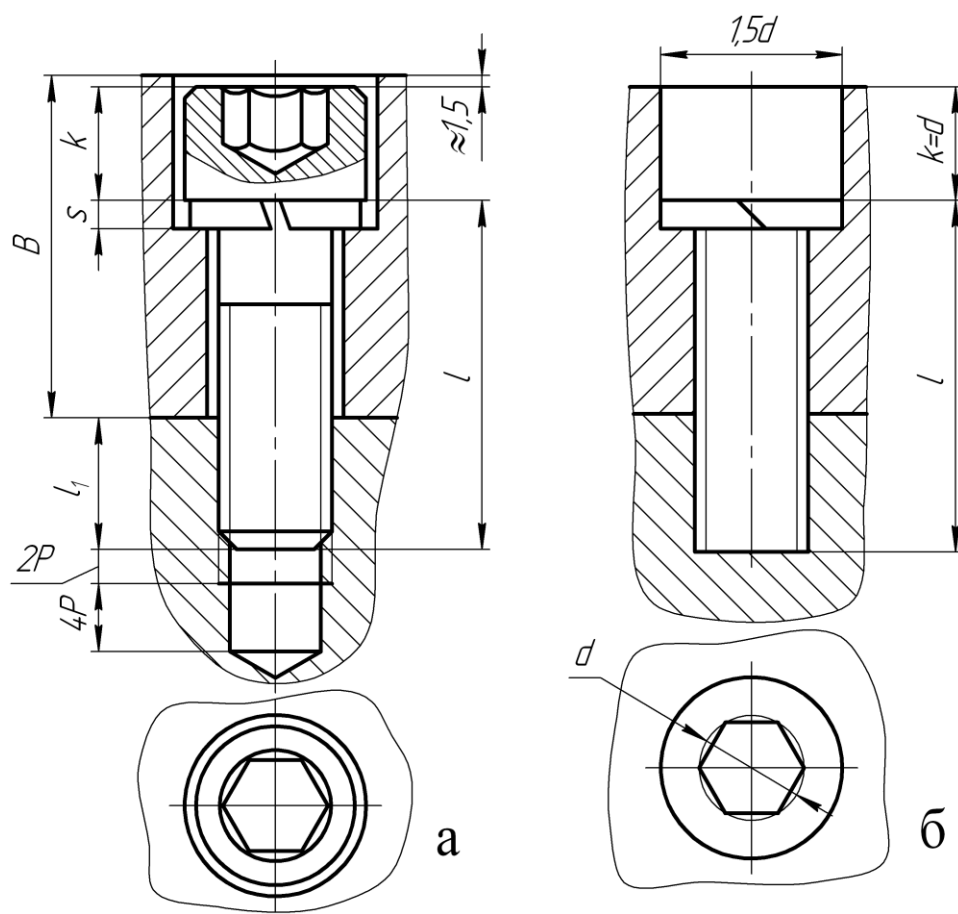


Рис. 1.1.2

Длину винта подсчитывают по формуле:

$l \geq B + l_1 - k - 1$ – для случаев, изображённых на рис. 1.1.2, и 1.1.3;

$l \geq B + l_1$ – для случаев, изображённых на рис. 1.1.4, и 1.1.5;

$l \geq B + l_1 - 1$ – для случаев, изображённых на рис. 1.1.6, где B – толщина прикрепляемой детали, k – высота головки винта, l_1 – длина ввинченного конца винта, которую, в первом приближении, можно выбрать с учётом рекомендаций для шпилек (см. раздел 1.3).

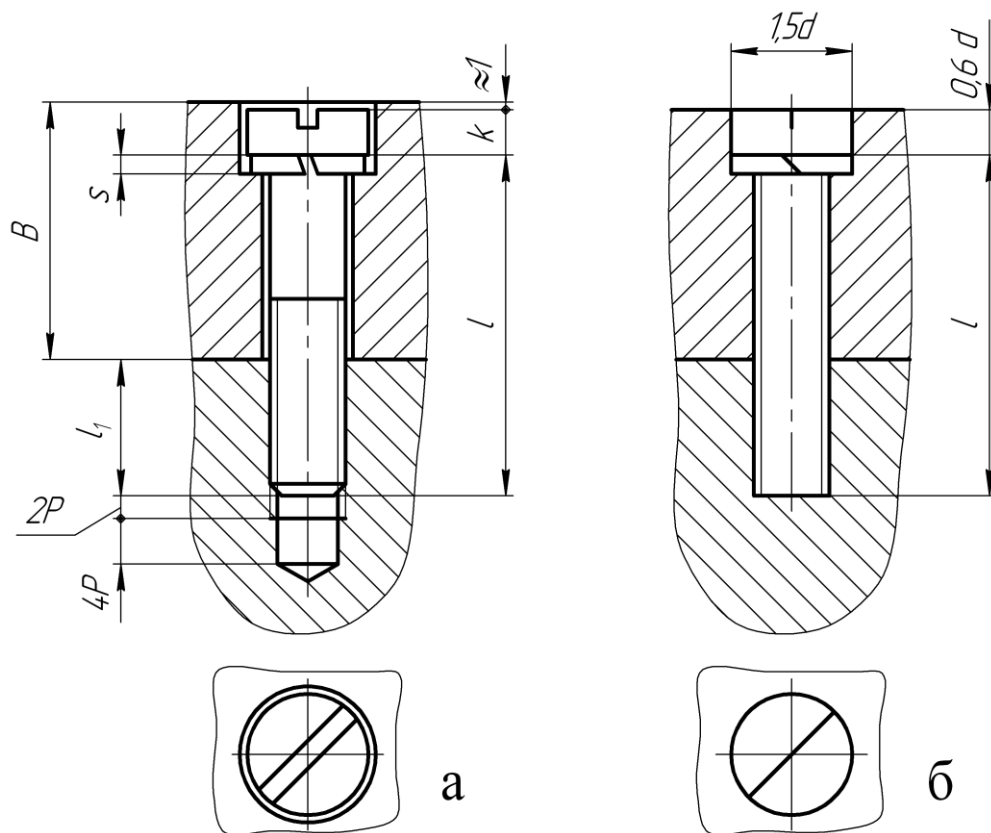


Рис. 1.1.3

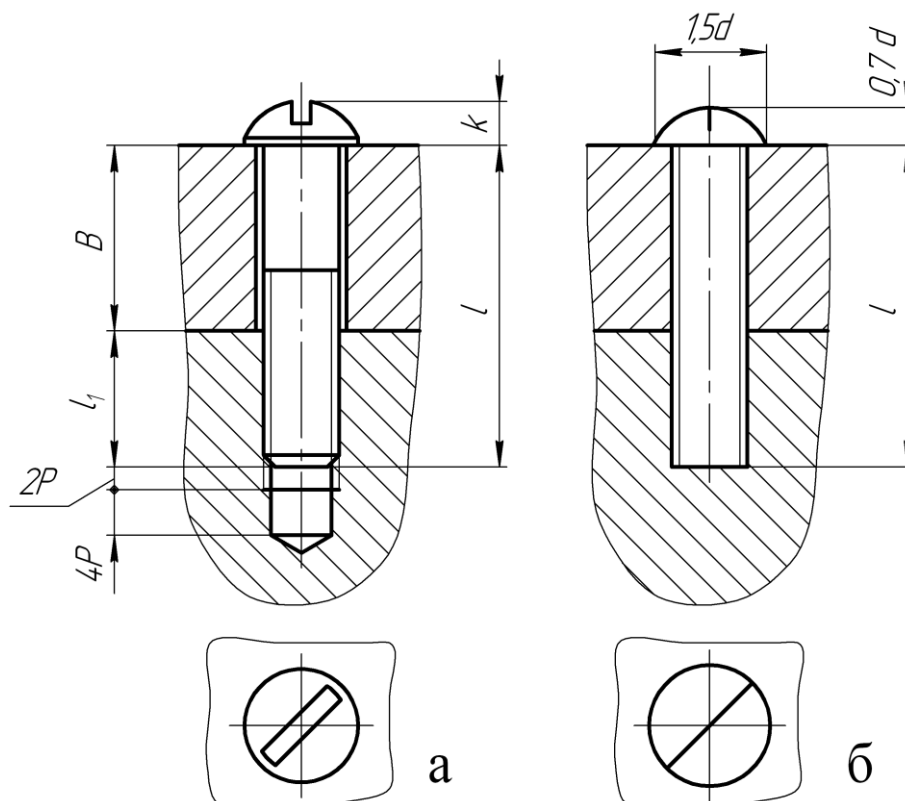


Рис. 1.1.4

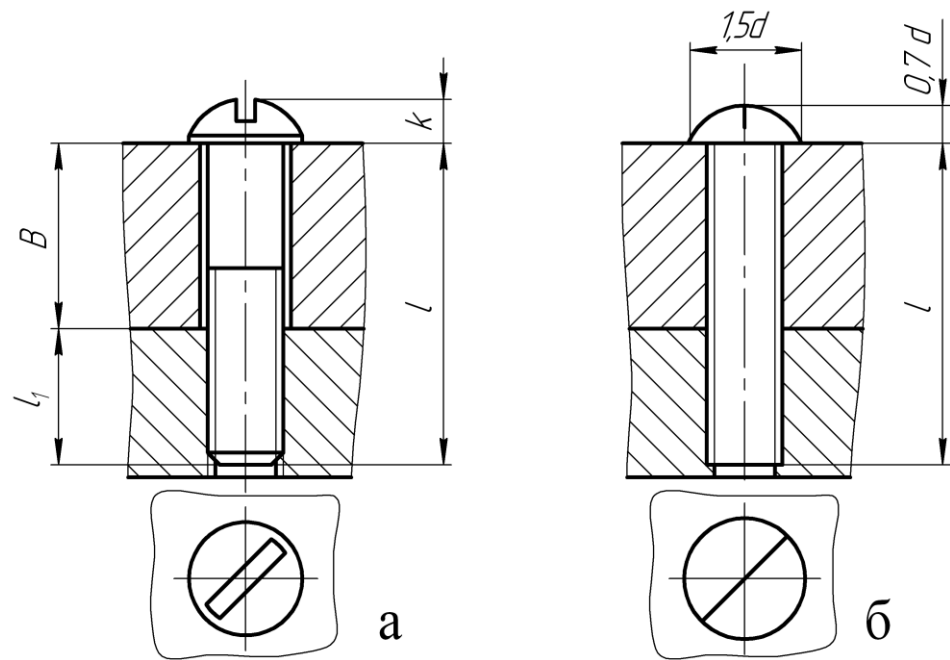


Рис. 1.1.5

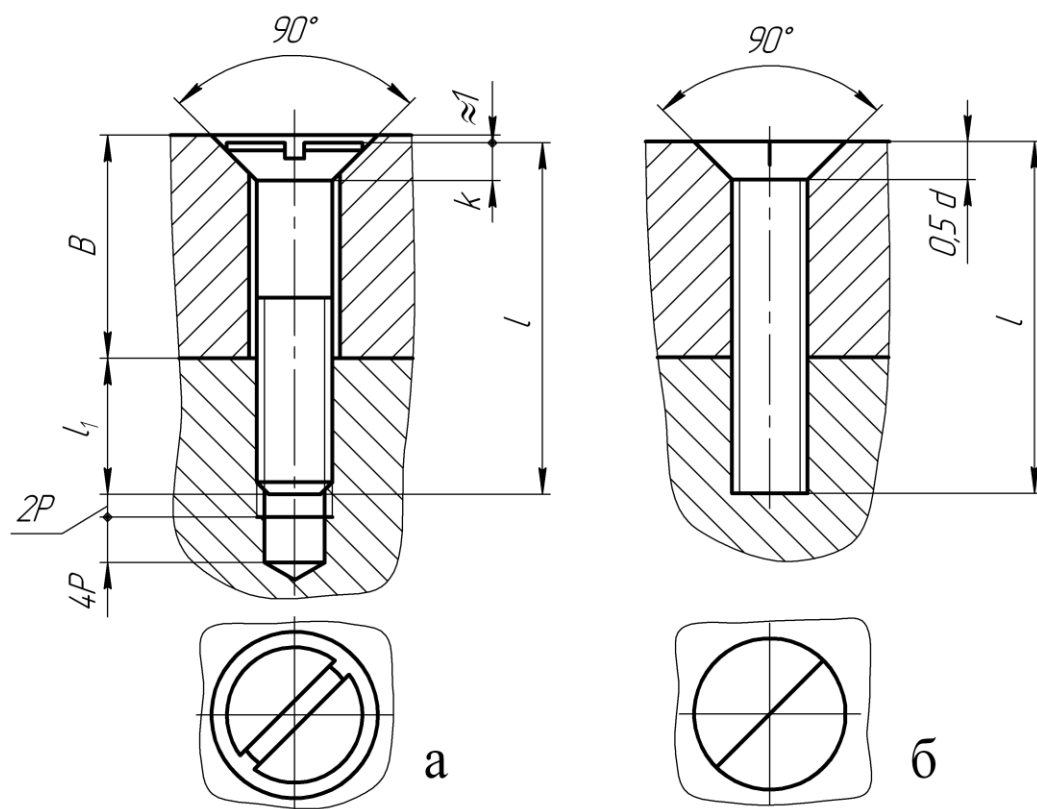


Рис. 1.1.6

При выполнении разъёмного соединения (винтового, болтового, шпилечного) используют рекомендации ГОСТ 11284-75 по выбору диаметров сквозных отверстий d_1 (рис. 1.1.7), приведённые в табл. 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Диаметры сквозных отверстий
ГОСТ 11284-75, мм

Диаметры стержней и крепежных деталей, d	Диаметры сквозных отверстий, d_1		
	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд
5,0	5,3	5,5	5,8
6,0	6,4	6,6	7,0
7,0	7,4	7,6	8,0
8,0	8,4	9,0	10,0
10,0	10,5	11,0	12,0
12,0	13,0	14,0	15,0
14,0	15,0	16,0	17,0
16,0	17,0	18,0	19,0
18,0	19,0	20,0	21,0
20,0	21,0	22,0	24,0
22,0	23,0	24,0	26,0
24,0	25,0	26,0	28,0
27,0	28,0	30,0	32,0
30,0	31,0	33,0	35,0
33,0	34,0	36,0	38,0
36,0	37,0	39,0	42,0
39,0	40,0	42,0	45,0
42,0	43,0	45,0	48,0
45,0	46,0	48,0	52,0
48,0	50,0	52,0	56,0

Примечание: при выполнении разъёмных соединений рекомендуется использовать диаметры из 1-го и 2-го рядов.

Места под головки винтов выбирают по рекомендациям ГОСТ 12876-67 (в редакции 1987 г.), приведённым в табл. 1.1.2 (рис. 1.1.7)

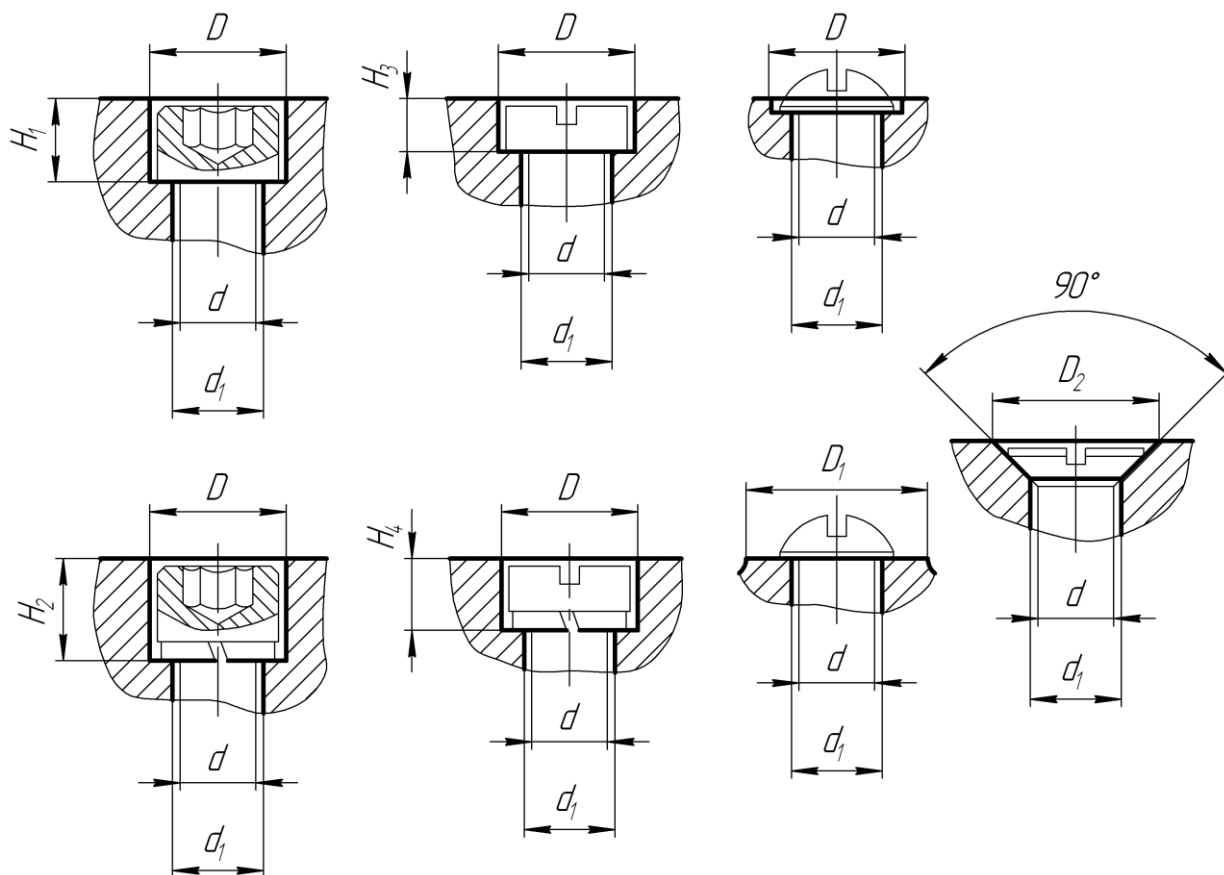


Рис. 1.1.7

Таблица 1.1.2

Места под головки винтов
ГОСТ 12876-67 (в ред. 1987г.), размеры, мм

Диаметр резьбы <i>d</i>	Винты с цилиндрической и полукруглой головкой.							Винты с по- тайной и полукруглой головкой <i>D</i> ₂
	1-й ряд*	2-й ряд*	<i>H</i> ₁	<i>H</i> ₂	<i>H</i> ₃	<i>H</i> ₄	<i>D</i> ₁	
	<i>D</i>							
5	10		5,7	7	4	5,5	15	10,4
6	11	12	6,8	8,5	4,7	6,5	18	12,4
8	14	15	9	11	6	8	20	16,4
10	17	18	11	13,5	7	9,5	24	20,4
12	19	20	13	16	8	11	26	24,4
14	22	24	15	18,5	9	12,5	30	28,4
16	26	28	17,5	21	10,5	14	34	32,4
18	28	30	19,5	23	11,5	15	36	36,4
20	32	34	21,5	25,5	12,5	16,5	40	40,4
1. Диаметр отверстий d ₁ выбирают из табл. 1.1.1 (ГОСТ 11284-75).								
2. * Применяют при сквозных отверстиях по 1-му и 2-му ряду ГОСТ 11284-75, табл. 1.1.1								

Винты крепежные общего назначения различаются формой головки (рис. 1.1.8):

- цилиндрическая по ГОСТ 1491-80;
- полукруглая по ГОСТ 17473-80;
- полупотайная по ГОСТ 17474-80;
- потайная по ГОСТ 17475-80;
- цилиндрическая с шестигранным углублением под ключ по ГОСТ 11738-84 (рис. 1.1.9).

В табл. 1.1.3 приведены конструктивные размеры винтов, соответствующих ГОСТам 1491-80, 17473-80, 17474-80, 17475-80.

Винты изготавливаются с прямыми (по ГОСТ 24669-81) и с крестообразными (по ГОСТ 10753-86) шлицами под отвертку.

В табл. 1.1.4 (рис. 1.1.9) приведены конструктивные размеры винтов с шестигранным углублением под ключ по ГОСТ 11738-84.

Для винтов с диаметром до 6 мм резьбу нарезают только с крупным шагом.

Длины винтов выбирают из стандартного ряда (табл. 1.1.3).

Длину резьбы b определяют выражением $b=2d+6$ мм.

При нарезании резьбы по всей длине винта сбеги, недорезы и проточки выбирают по ГОСТ 27148-86.

Условное обозначение винтов соответствует условному обозначению крепежных деталей. Например, запись «Винт М12-6gx50.58 ГОСТ 17475-80» означает, что это винт с потайной головкой исполнения 1 (не обозначается), с номинальным диаметром резьбы 12 мм, с крупным шагом 1,75 мм (крупный шаг опущен), с полем допуска 6g, длиной 50 мм, класс прочности стали 5.8, без покрытия (не обозначается).

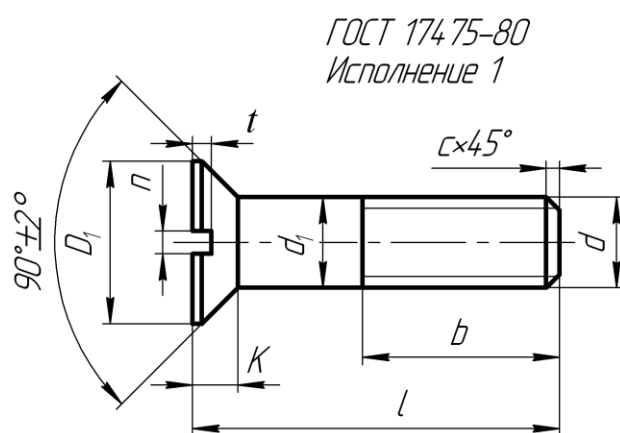
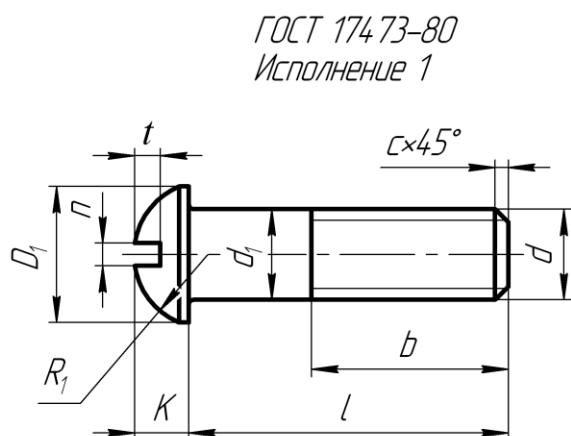
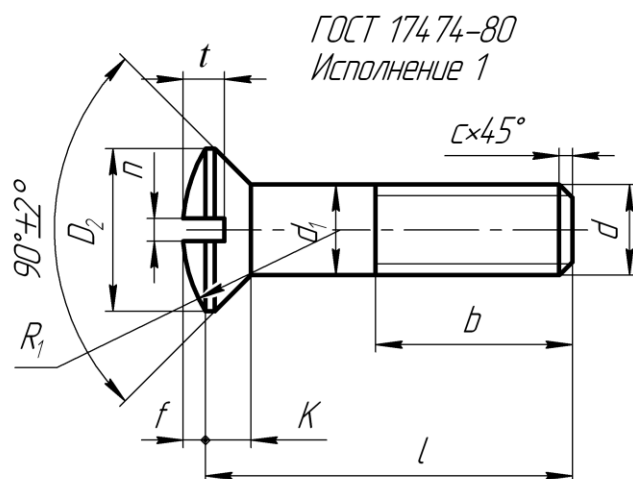
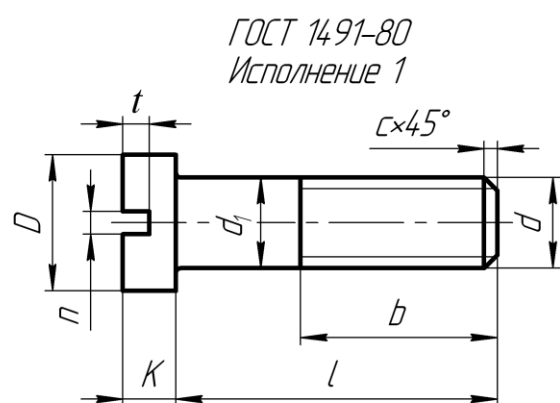


Рис. 1.1.8

Таблица 1.1.3

Основные размеры винтов
ГОСТ 1491-80, 17473-80, 17474-80, 17475-80 (в ред. 1986г.), мм

Резьба, $d=d_1$		6	8	10	12	16	20
Шаг резьбы, P	крупный	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5
	мелкий	—	1,0	1,25	1,25	1,5	1,5
Диаметра головки, D, D_1, D_2	ГОСТ 1491-80	10	13	16	18	24	30
	ГОСТ 17473-80						
	ГОСТ 17474-80	11	14,5	18	21,5	28,5	36
	ГОСТ 17475-80						
Высота головки, K	ГОСТ 1491-80	3,9	5,0	6,0	7,0	9	11
	ГОСТ 17473-80	4,2	5,6	7,0	8,0	11	14
	ГОСТ 17474-80	3,0	4,0	5,0	6,0	8	10
	ГОСТ 17475-80						
f		1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5
Радиус скругления головки, R_1	ГОСТ 17473-80	5,1	6,6	8,1	9,1	12,1	15,1
	ГОСТ 17474-80	12	15	19	22,5	30	38
Ширина шлица, n	не менее	1,66	2,06	2,56	3,06	4,07	5,07
	не более	1,91	2,31	2,81	3,31	4,37	5,37

Резьба, $d=d_1$			6	8	10	12	16	20
Глубина шлица, t	ГОСТ 1491–80	не менее	1,8	2,3	2,7	3,2	4,0	5,0
		не более	2,3	2,8	3,2	3,8	4,6	5,6
	ГОСТ 17473–80	не менее	2,3	3,26	3,76	3,96	4,76	5,8
		не более	2,7	3,74	4,24	4,44	5,24	6,2
	ГОСТ 17474–80	не менее	2,4	3,2	4,0	4,8	6,4	8,0
		не более	2,8	3,7	4,5	5,4	7,2	9,0
	ГОСТ 17475–80	не менее	1,2	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0
		не более	1,6	2,1	2,6	3,0	4,0	5,0
Фаска, c			1,0	1,6	1,6	1,6	2,0	2,5

Примечание: Ряд длин винтов l : 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 ...

Пример обозначения винта:

Винт класса точности А, исполнения 1, диаметром резьбы $d = 12$ мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной $l = 50$ мм, класса прочности 5.8, без покрытия:

Винт А.М12 – 6g×50.58 ГОСТ 1491-80

То же исполнения 2, с мелким шагом резьбы, класса прочности 10.9, из стали 40Х, с покрытием 01 толщиной 9 мкм:

Винт А.2М12×1,25 – 6g×50.109.40Х.019 ГОСТ 1491-80

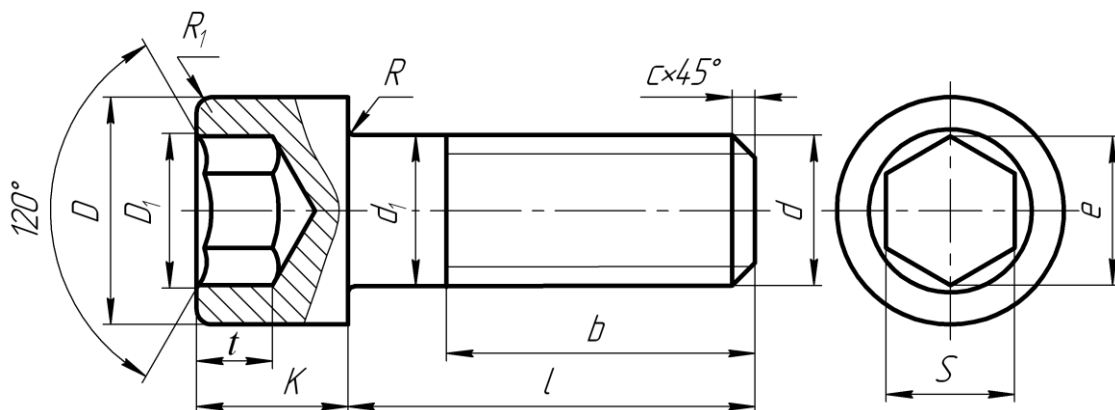


Рис. 1.1.9

Таблица 1.1.4

Основные размеры винтов с шестигранным углублением под ключ
ГОСТ 11738-84, мм

Резьба, $d=d_1$		4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36
Шаг резьбы, P	крупный				1,25	1,5	1,75	2,5	3,0	2,0		
	мелкий				1,0	1,25	1,25	1,5	2,0	1,5		
Диаметр головки винта, D		7	8,5	10	13	16	18	24	30	36	45	54
Высота головки винта, K		4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36

Резьба, $d=d_1$		4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36
Размеры шестигранного углубления	e	3,5	4,6	5,8	6,9	9,2	11,5	16,2	19,6	21,9	25,4	31,2
	D_1	3,8	4,9	6,1	7,2	9,7	12,0	16,7	20,4	22,7	26,2	32,0
	S	3	4	5	6	8	10	14	17	19	22	27
Глубина шестигранного углубления, t не менее		2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	15,5	19
Радиус под головку винта, R , не менее					0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8		
Радиус скругления головки винта, R_1 не менее					0,8	1,0	1,6	1,6	2,0	2,5		
Фаска, c					1,6		2,0		2,5			

Примечание: Ряд длины винтов l : 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 ...

Пример обозначения винта:

Винт диаметром резьбы $d = 12$ мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной $l = 40$ мм, класса прочности 8.8, без покрытия:

Винт M12 – 6g×40.8.8 ГОСТ 11738-84

То же класса прочности 10.9, из стали 40X, с покрытием 01 (цинковое, хромированное) толщиной 6 мкм:

Винт M12 – 6g×40.10.9.40X.016 ГОСТ 11738-84

Винты установочные различаются конструкцией головки, углубления под отвёртку или под ключ и нажимного конца.

На рис. 1.1.10 показаны винты установочные с квадратной головкой и буртиком по ГОСТ 1488-84, размеры, которых представлены в табл. 1.1.5.

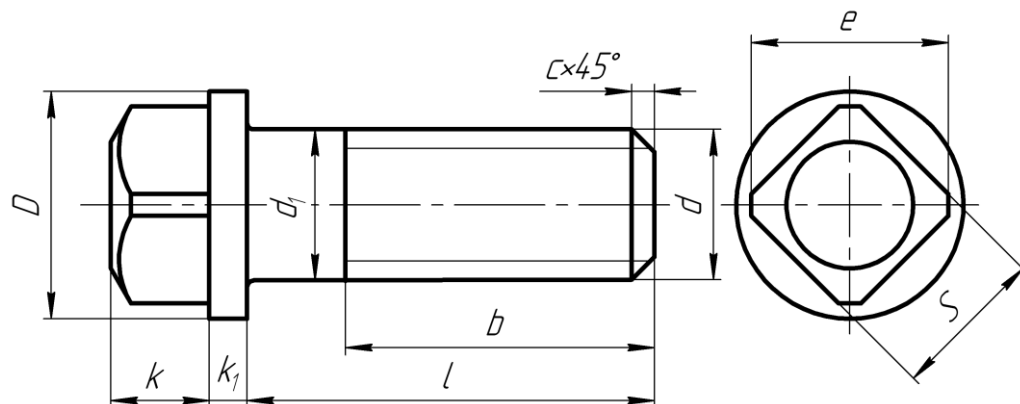


Рис. 1.1.10

Таблица 1.1.5

Винты установочные с квадратной головкой и буртиком

ГОСТ 1488-84, размеры в мм

Резьба, d	5	6	8	10	12	16	20
d ₁	5	6	8	10	12	16	20
S	5	7	8	10	12	17	22
k	3,5	5,5	5,5	7	8	10	13
e	6,5	9	10	13	16	22	28
D	7,5	11	14	16	20	25	30
k ₁	2	2	2	3	3	4	5

Примечание: Ряд длины винтов l : 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110

Пример обозначения винта:

Винт класса точности А диаметром резьбы $d = 12$ мм, с полем допуска 6g, длиной $l = 40$ мм, класса прочности 14Н, без покрытия:

Винт А.М12 – 6g×40.14Н ГОСТ 1488-84

То же класса прочности 45Н, из стали 40Х, с покрытием 01 (цинковое, хромированное) толщиной 6 мкм:

Винт А.М12 – 6g×40.45Н.40Х.016 ГОСТ 1488-84

На рис. 1.1.11 показаны винты установочные с квадратной головкой и цилиндрическим и засверленным концами по ГОСТ 1482-84 и ГОСТ 1485-84, размеры, которых представлены в табл. 1.1.6.

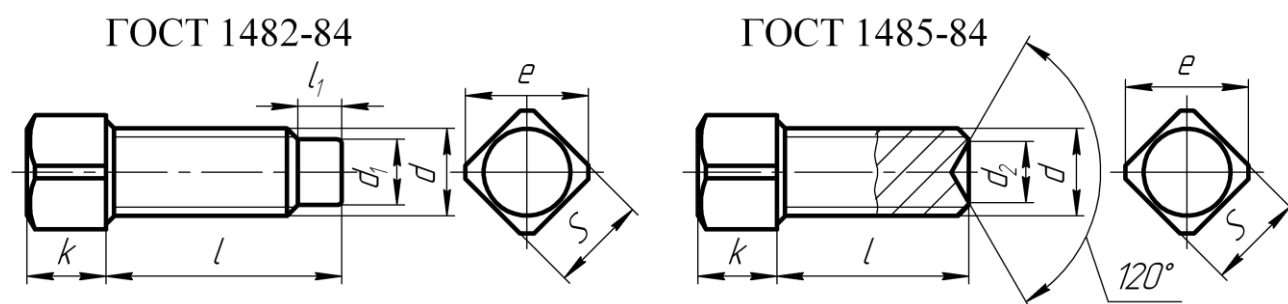


Рис. 1.1.11

Таблица 1.1.6

Винты установочные с квадратной головкой и цилиндрическим и засверленным концами

ГОСТ 1482-84 и ГОСТ 1485-84, размеры в мм

Резьба, d	6	8	10	12	16	20
S	7	8	10	12	17	22
k	6	7	8	10	14	18
e	9	10	13	16	22	28
d ₁	4	5,5	7	8,5	12	15
d ₂	3	5	6	8	10	14
l ₁	3	4	5	6	8	10
l*	12—35	14—40	16—50	20—60	25—80	35—100

* Размер l в указанных пределах брать из ряда: 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 мм.

Пример обозначения винта:

Винт класса точности А диаметром резьбы $d = 10$ мм, с полем допуска 6g, длиной $l = 25$ мм, класса прочности 14Н, без покрытия:

Винт А.М10 – 6g×25.14Н ГОСТ 1482-84

То же класса прочности 45Н, из стали 35Х, с покрытием 01 (цинковое, хромированное) толщиной 6 мкм:

Винт А.М10 – 6g×25.45Н.35Х.016 ГОСТ 1482-84.

На рис. 1.1.12 показаны винты установочные с коническим, плоским и цилиндрическим концами по ГОСТ 1476-84, ГОСТ 1477-84 и ГОСТ 1478-84, размеры которых представлены в табл. 1.1.7.

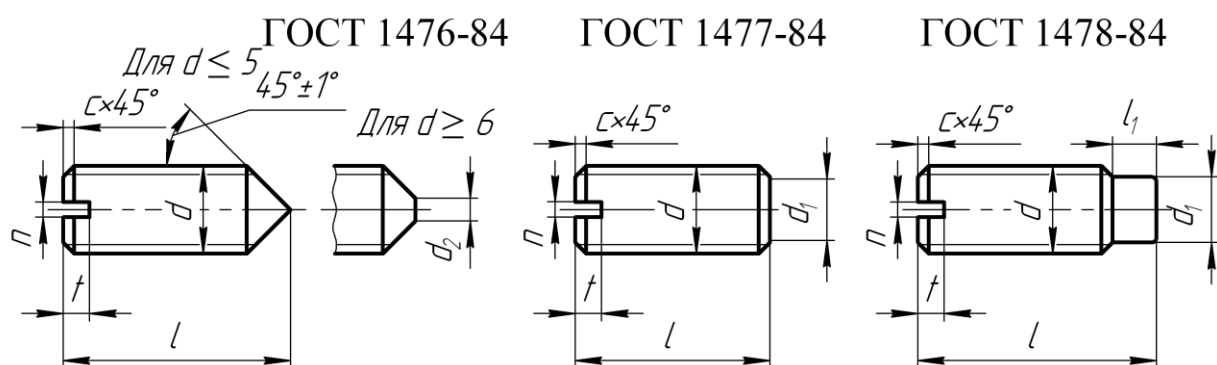


Рис. 1.1.12

Таблица 1.1.7

Винты установочные с коническим, плоским и цилиндрическим концами

ГОСТ 1476-84, ГОСТ 1477-84, ГОСТ 1478-84, размеры, мм

d	3	4	5	6	8	10	12
n	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0
t	1,2	1,4	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5
d ₂	-	-	-	1,5	2,0	2,5	3,0
l ₁	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	4,5	6,0
c	0,5	0,5	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6
d ₁	2,0	2,5	3,5	4,5	6,0	7,5	9,0
l* для ГОСТ 1476-84	4-16	4-20	5-25	6-30	8-40	10-50	12-50
l* для ГОСТ 1477-84	3-16	4-20	5-25	6-30	8-40	10-50	12-50
l* для ГОСТ 1478-84	5-16	6-20	8-25	8-35	10-40	12-50	14-50

* Размер l в указанных пределах брать из ряда: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм.

Стандарты предусматривают также диаметры $d = 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5$ мм и nereкомендуемые длины l .

Пример обозначения винта:

Винт класса точности А диаметром резьбы $d = 10$ мм, с полем допуска 6g, длиной $l = 25$ мм, класса прочности 14Н, без покрытия:

Винт А.М10 – 6g×25.14Н ГОСТ 1476-84

То же класса прочности 45Н, из стали 40Х, с покрытием 01 (цинковое, хромированное) толщиной 6 мкм:

Винт А.М10 – 6g×25.45Н.40Х.016 ГОСТ 1476-84.

На рис. 1.1.13 показаны винты установочные с шестигранным углублением под ключ и коническим, плоским и цилиндрическим концами по ГОСТ 8878-84, ГОСТ 11074-84 и ГОСТ 11075-84, размеры которых представлены в табл. 1.1.8.

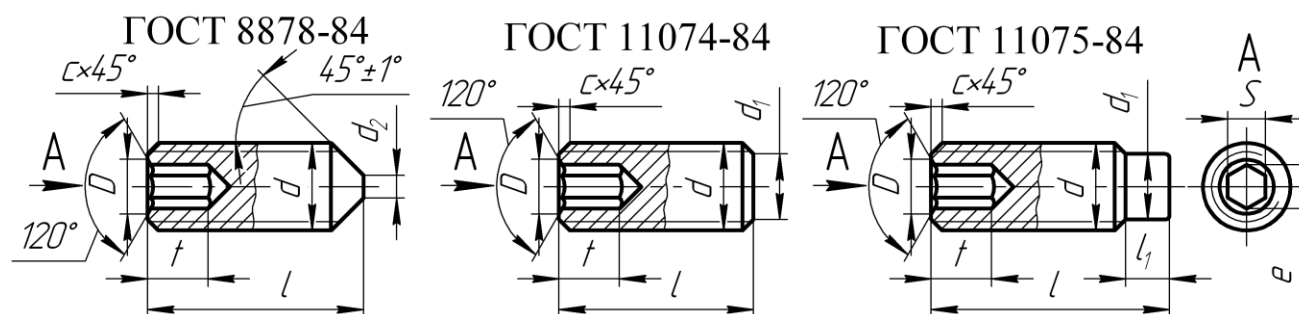


Рис. 1.1.13

Таблица 1.1.8

Винты установочные с шестигранным углублением под ключ и коническим, плоским и цилиндрическим концами

ГОСТ 1878-84, ГОСТ 11074-84, ГОСТ 11075-84, размеры, мм

Резьба d	10	12	16	20	24
S	5	6	8	10	12
e, не менее	5,8	6,9	9,2	11,5	13,8
D	6,1	7,2	9,7	12,0	14,3
t	6	8	10	12	15
d ₂	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
l ₁	5	6	8	10	12
c	1,6	1,6	2,0	2,5	2,5
d ₁	7,0	8,5	12	15	18
l*	16-70	20-80	25-90	30-100	40-100

* Размер l в указанных пределах выбирать из ряда: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100 мм. Стандарты предусматривают также диаметры $d = 4; 5; 6; 8$ мм.

Пример обозначения винта:

Винт класса точности A диаметром резьбы $d = 10$ мм, с полем допуска 6g, длиной $l = 25$ мм, класса прочности 14H, без покрытия:

Винт A.M10 – 6g×25.14H ГОСТ 11074-84

То же класса прочности 45H, из стали 40X, с покрытием 01 (цинковое, хромированное) толщиной 6 мкм:

Винт A.M10 – 6g×25.45H.40X.016 ГОСТ 11074-84.

Размеры отверстий под нажимные концы установочных винтов регламентированы ГОСТ 12415-80 (рис.1.1.14, табл. 1.1.9).

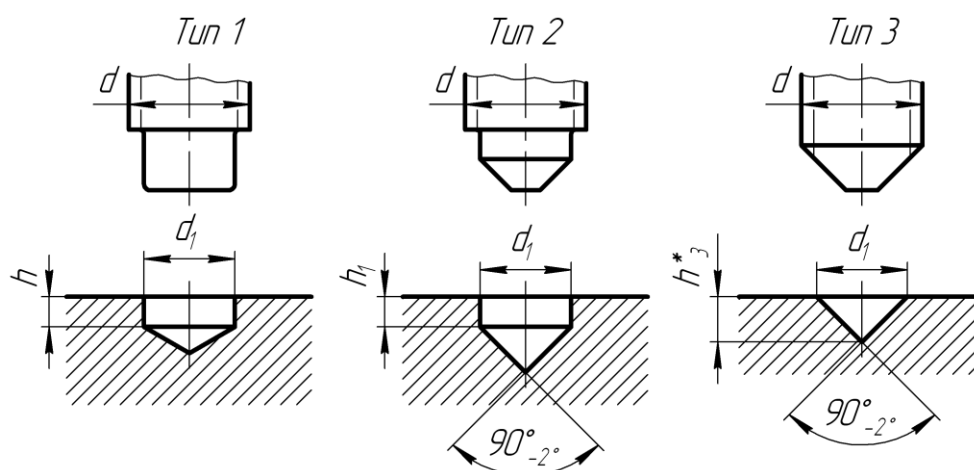


Рис. 1.1.14

Таблица 1.1.9

Отверстия под установочные винты
ГОСТ 12415-80, размеры, мм

Номинальный диаметр резьбы винта d	d_1	h	h_1	h^*_3
2,0	1,0	0,8	—	0,5
2,5	1,5	1,0		0,7
3,0	2,0	1,2		1,0
4,0	2,5	1,6		1,2
5,0	3,5			1,7
6,0	4,0	2,0	1,0	2,0
8,0	5,5	2,5		2,7
10,0	7,0	3,0	1,2	3,5
12,0	8,5	4,0	1,6	4,2
16,0	12,0		2,0	6,0
20,0	15,0	6,0	2,5	7,5
24,0	18,0			9,0

* Размер для справок

Стандарт предусматривает также диаметры резьбы $d = 1,0; 1,2; 1,6$ мм.

1.2. Болтовое соединение

Болт

Болт представляет собой цилиндрический стержень с головкой на одном конце и резьбой на другом (рис. 1.2.1). На резьбовую часть болта навинчивается гайка. Болты различают: 1) по форме и размерам головки; 2) по форме стержня; 3) по шагу резьбы; 4) по характеру исполнения; 5) по точности изготовления.

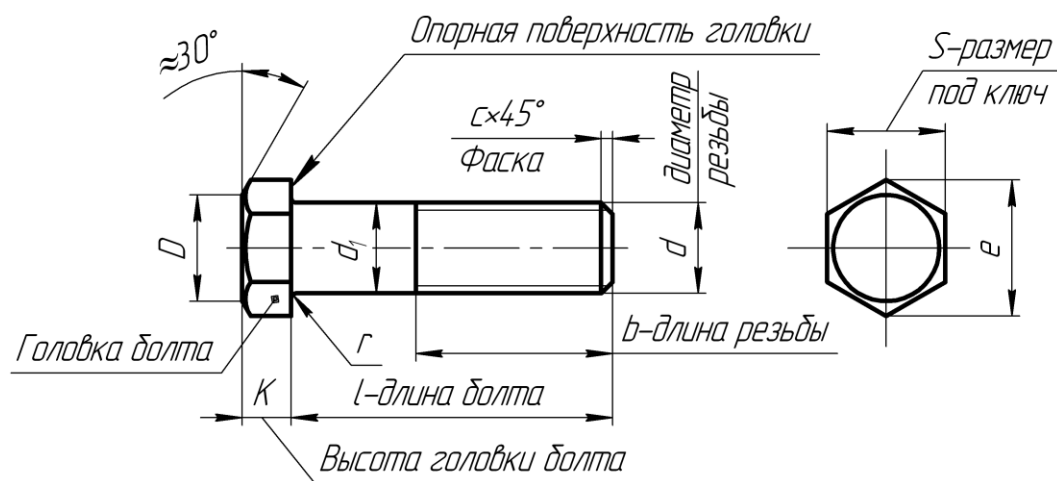


Рис. 1.2.1

В машиностроении наиболее широко применяют болты с шестигранной головкой. Обычно на головке болта выполняется коническая фаска, которая сглаживает острые кромки головки и облегчает пользование гаечным ключом.

Длину резьбы b рекомендуется изготовлять по величине $b=2d+6$ мм, где d — номинальный диаметр резьбы. Сбеги, недорезы и проточки выбирают по ГОСТ 27148-86.

Болтовое соединение применяют для скрепления двух и более деталей относительно небольшой толщины, имеющих места для размещения гайки и головки болта, а также в соединениях, часто подвергающихся разборке и сборке. В состав болтового соединения входят: болт, гайка, шайба и скрепляемые детали. Болт пропускают сквозь отверстия в скрепляемых деталях. Шайбу подкладывают под гайку для предохранения поверхности детали от повреждения гайкой и для предотвращения самоотвинчивания гайки.

Изображение болтового соединения состоит из изображений болта, гайки, шайбы и частей скрепляемых деталей (рис. 1.2.2). На рис. 1.2.2а показано конструктивное изображение болтового соединения. На рис. 1.2.2б показано упрощенное изображение болтового соединения. Конструкцию соединения отображает разрез, плоскость которого проходит через ось болта и совмещённые с ней оси отверстий

скрепляемых деталей. Болт, как сплошной вал, показывают нерассечённым. Гайку и шайбу условно показывают также нерассечёнными.

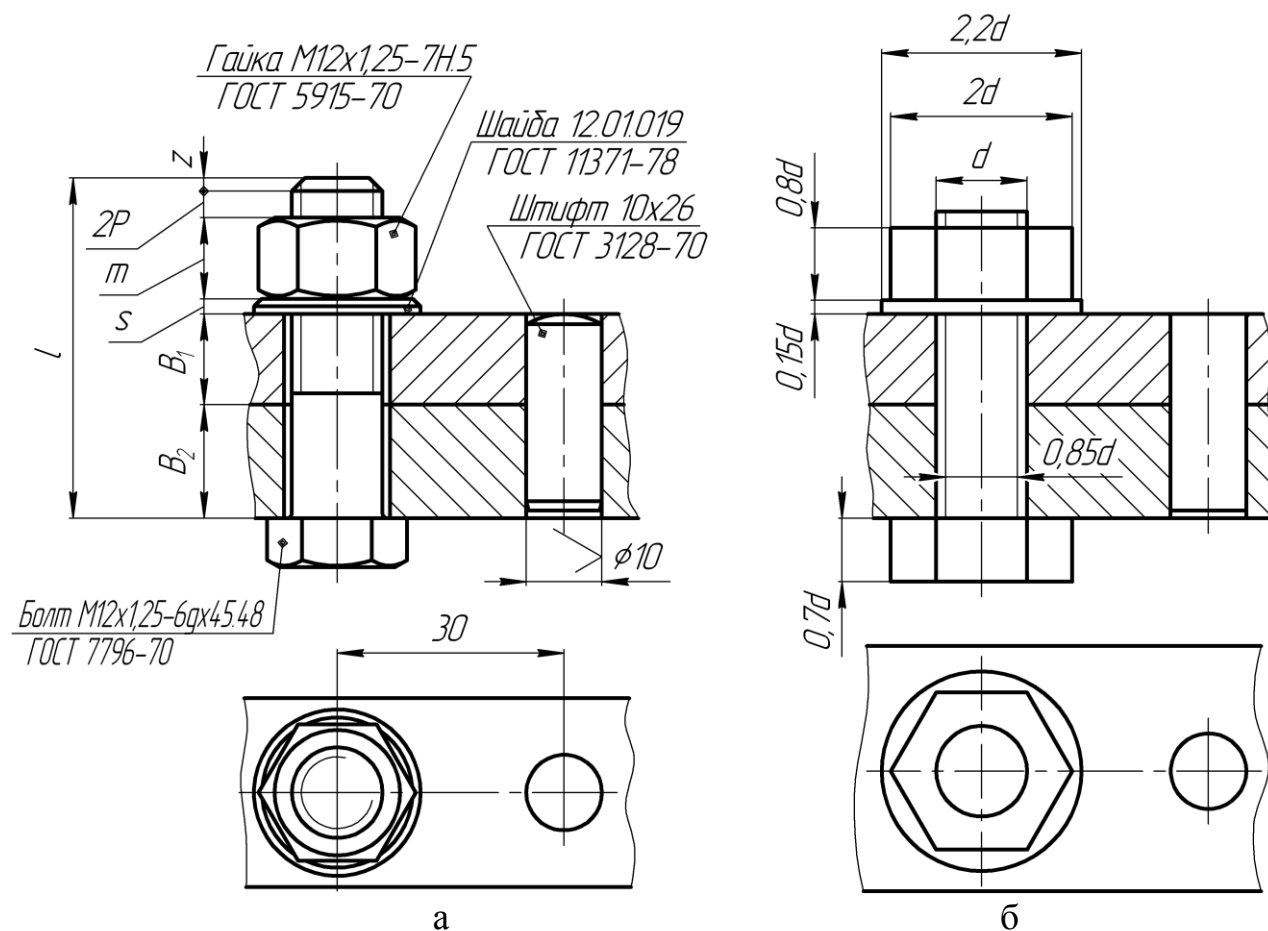


Рис. 1.2.2

Диаметр отверстия под болт определяют по ГОСТ 11284-75 (Табл. 1.1.1). Зазоры между стенками отверстия и стержнем болта показывают на разрезе условно увеличенными (≈ 1 мм).

Длину болта подсчитывают по формуле:

$$l \geq B_1 + B_2 + S + m + 2P + z,$$

где B_1 и B_2 – толщины скрепляемых деталей, S – толщина шайбы, m – высота гайки, $2P$ – 2 шага резьбы (запас резьбы на выходе из гайки), z – высота фаски, определяемая по ГОСТ 10549-80.

Из стандарта на болты берут длину l , ближайшую большую к вычисленной. В том же стандарте находят длину нарезанной части стержня b или определяют её по формуле:

$$b=2d+6, \text{ мм,}$$

где d – наружный диаметр резьбы болта.

В табл. 1.2.1 приведены ГОСТы на конструкцию и размеры болтов.

Таблица 1.2.1

Стандарты на конструкцию и размеры болтов

Наименование	ГОСТ
Болты с шестигранной головкой:	
класса точности B (исполнение 1 ... 4)	7798–70
класса точности A (исполнения 1 ... 4)	7805–70
класса точности C (исполнение 1)	15589–70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой:	
класса точности B (исполнения 1 ... 5)	7796–70
класса точности A (исполнения 1 ... 5)	7808–70
класса точности C (исполнения 1, 2)	15591–70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком:	
класса точности B (исполнения 1 ... 5)	7795–70
класса точности A (исполнения 1 ... 5)	7811–70
класса точности C (исполнения 1, 2)	15590–70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности A для отверстий из-под развертки	7817–80
Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности B	10602–94
Болты с шестигранной уменьшенной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм классов точности A и B	18125–72
Болты с полукруглой головкой и усом класса точности C	7783–81
Болты с увеличенной полукруглой головкой класса точности C :	
с усом	7801–81
с квадратным подголовком	7802–81

Наименование	ГОСТ
Болты с потайной головкой класса точности С:	
с усом	7785–81
с квадратным подголовком	7786–81
Болты с увеличенной потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С	17673–81
Болты шинные класса точности С	7787–81
Болты откидные	14724-69 в ред. 2005
Рым-болты	4751–73 в ред. 1990г

Основные размеры болтов с шестигранной головкой по ГОСТ 7805–70, 7808–70, 7796–70, 7798–70 (в ред. 1995г.) представлены в табл. 1.2.2 (рис. 1.2.3).

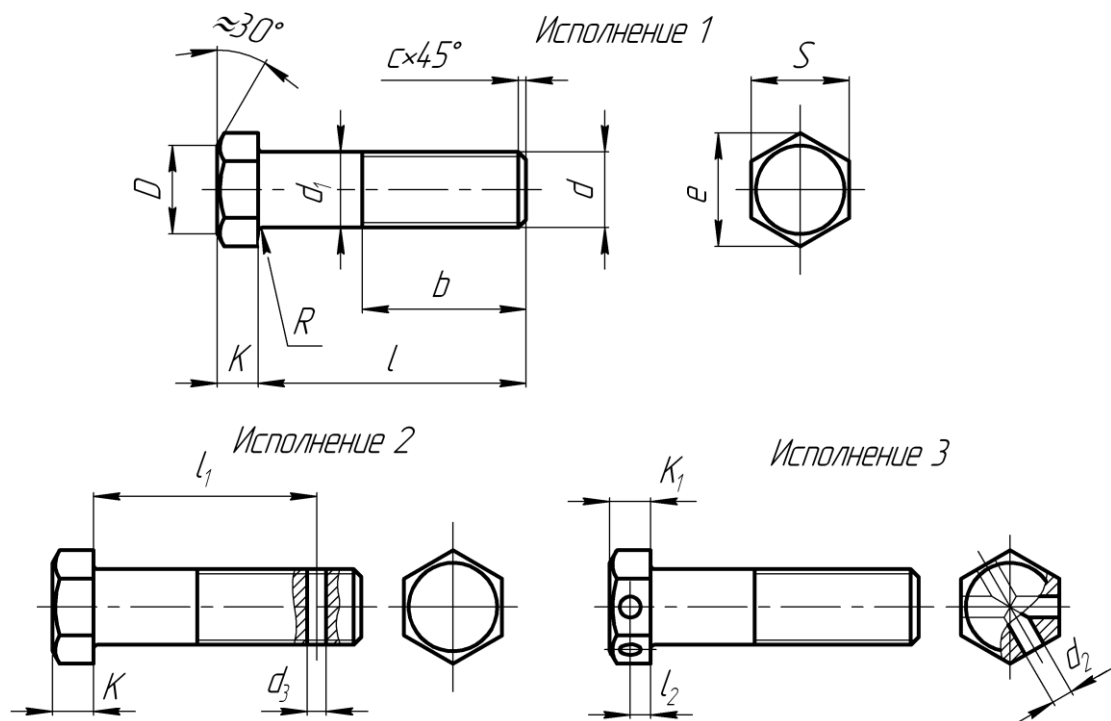


Рис. 1.2.3

Таблица 1.2.2

Основные размеры болтов с шестигранной головкой
ГОСТ 7805–70, 7808–70, 7796–70, 7798–70 (в ред. 1995г.), мм

Резьба, $d=d_1$		10	12	16	20	24	30
Шаг резьбы, P	крупный	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5
	мелкий	1,25		1,5		2,0	
Размер под ключ, S	ГОСТ 7805–70	17	18	24	30	36	46
	ГОСТ 7808–70	14	16	21	27	24	41
	ГОСТ 7796–70						

Резьба, $d=d_1$		10	12	16	20	24	30
	ГОСТ 7798–70	17	18	24	30	36	46
Диаметр опи- санной ок- ружности, e , не менее	ГОСТ 7805–70	18,9	20	26,8	33,5	40,3	51,6
	ГОСТ 7808–70	15,5	17,8	23,4	30,1	37,7	45,9
	ГОСТ 7796–70			22,8	29,6	37,3	
		ГОСТ 7798–70	20,9	20,9	26,2	33	39,6
D		$(0,9 + 0,95) \cdot S$					
Высота го- ловки болта, K	ГОСТ 7805–70	7	7,5	10	12,5	15	19
	ГОСТ 7808–70	6	7	9	11	13	17
	ГОСТ 7796–70						
	ГОСТ 7798–70	7	7,5	10	12,5	15	19
Высота го- ловки болта, K_1	ГОСТ 7805–70	6					17
	ГОСТ 7808–70						
	ГОСТ 7796–70						
	ГОСТ 7798–70						
Радиус под головкой болта, R	ГОСТ 7805–70	0,4 ÷ 0,6	0,6 ÷ 1,1		0,8 ÷ 1,2		1 ÷ 1,7
	ГОСТ 7808–70	0,8 ÷ 1,2					
	ГОСТ 7796–70		0,6 ÷ 1,6		0,8 ÷ 2,2		
	ГОСТ 7798–70	0,4 ÷ 0,6					
Диаметр отверстия в головке бол- та, d_2		2,5	3,2	4,0			
Диаметр отверстия в стержне, d_3				4,0		5,0	6,3
Расстояние от опорной поверхно- сти до оси отверстия в головке, l_2		3,5	4,0	5,0	6,5	7,5	9,5
Фаска, c		1,6	2,0		2,5		

Примечания: 1. Ряд длин болтов l 8, 10, 12, 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, 32, (38), 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, (85), 90, (95), 100, (105), 110, (115), 120, (125), 130;

2. Болты с размерами длин, заключенными в скобки, применять не рекомендуется.

Болты могут быть изготовлены в 3-х исполнениях (рис. 1.2.3):

1 — без отверстия в стержне и головке;

2 — с отверстием в стержне под шплинт;

3 — с двумя отверстиями в головке для стопорения проволокой;

Примеры обозначения болтов:

1) Болт с шестигранной головкой нормальной точности, второго исполнения, с диаметром резьбы 20 мм, с мелким шагом 1,5 мм, с полем допуска резьбы 6g, с длиной болта 60 мм, с классом прочности стали 5.8, покрытие 02 (кадмиевое хромированное) толщиной 6 мкм, выполненный по ГОСТ 7798-70:

Болт 2М20×1.5–6g×60.58.026 ГОСТ 7798-70;

2) Болт по ГОСТ 7798-70 исполнения 1, с диаметром резьбы 20 мм, с крупным шагом 2,5 мм, полем допуска резьбы 6g, с длиной болта 60 мм, с классом прочности материала 5.8; без покрытия:

Болт M20-6g×60.58 ГОСТ 7798-70.

Здесь в обозначении опущены: исполнение 1, крупный шаг резьбы, вид покрытия (без покрытия).

Болты для отверстий из-под развёртки с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А (рис. 1.2.4) изготавливают по ГОСТ 7817-80. Размеры болтов представлены в табл. 1.2.3.

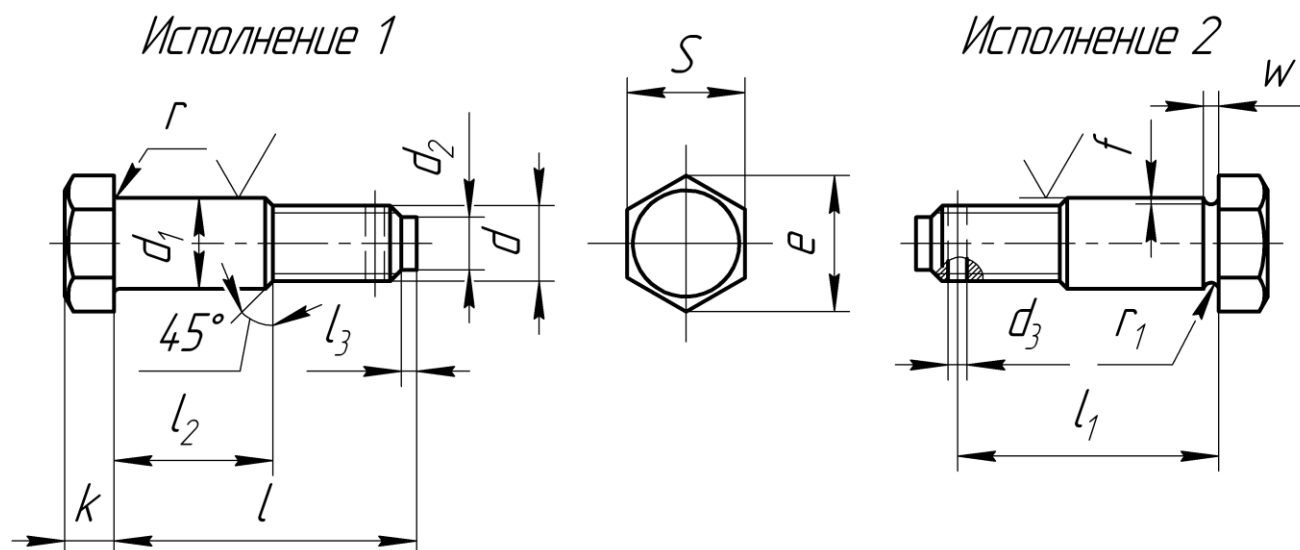


Рис. 1.2.4

Таблица 1.2.3

Болты класса точности А с шестигранной уменьшенной головкой для отверстий из-под развёртки

ГОСТ 7817-80 (в ред. 1990г.), размеры, мм

Диаметр резьбы d		6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48
Шаг резьбы	крупный	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	мелкий	-	1	1,25	1,25	1,5	1,5	2	2	3	3	3
d_1		7	9	11	13	17	21	25	32	38	44	50
S		10	12	14	17	22	27	32	41	50	60	70

Диаметр резьбы d	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48
k	4	5	6	7	9	11	13	17	20	23	26
e, не менее	11,0	13,2	15,5	18,9	24,5	30,2	35,8	45,9	56,1	67,4	78,6
d ₂	4,0	5,5	7,0	8,5	12,0	15,0	18,0	23,0	28,0	33,0	38,0
<i>l</i> ₃ ≈	1,5	1,5	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
d ₃	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	4,0	5,0	6,3	6,3	8,0	8,0
r	0,25	0,4		0,6		0,8		1,0		1,2	1,6
r ₁	0,3	0,5		1,0							
f	0,15		0,25								
W	1,0	1,6	2,0	3,0							

Ряд длин болтов *l* 20, 25, 30, 32, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130,..., 200 мм.

Примеры обозначения болтов:

Болт исполнения 1 диаметром резьбы $d=12$ мм с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной $l = 60$ мм, класса прочности 5.8, без покрытия:

Болт М 12 – 6g×60.58 ГОСТ 7817-80.

То же исполнения 2, диаметром резьбы $d=12$ мм с мелким шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной $l = 60$ мм, класса прочности 10.9, с покрытием 01 (цинковое, хромированное) толщиной 9 мкм:

Болт М 12×1,25 – 6g×60.109.40Х.019 ГОСТ 7817-80.

1.3. Шпильчное соединение

Шпилька

Шпилькой называют цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах. Шпильки применяют для соединения двух или нескольких деталей. Шпильки выпускают по ГОСТ 22032-76... ГОСТ 22043-76 классов точности А и В с диаметром резьбы 2...48 мм и длиной от 10 до 300 мм.

Конец шпильки b_1 служащий для ввинчивания в резьбовое отверстие присоединяемой детали (рис. 1.3.1) называется ввинчиваемым концом; в его длину входит сбег резьбы.

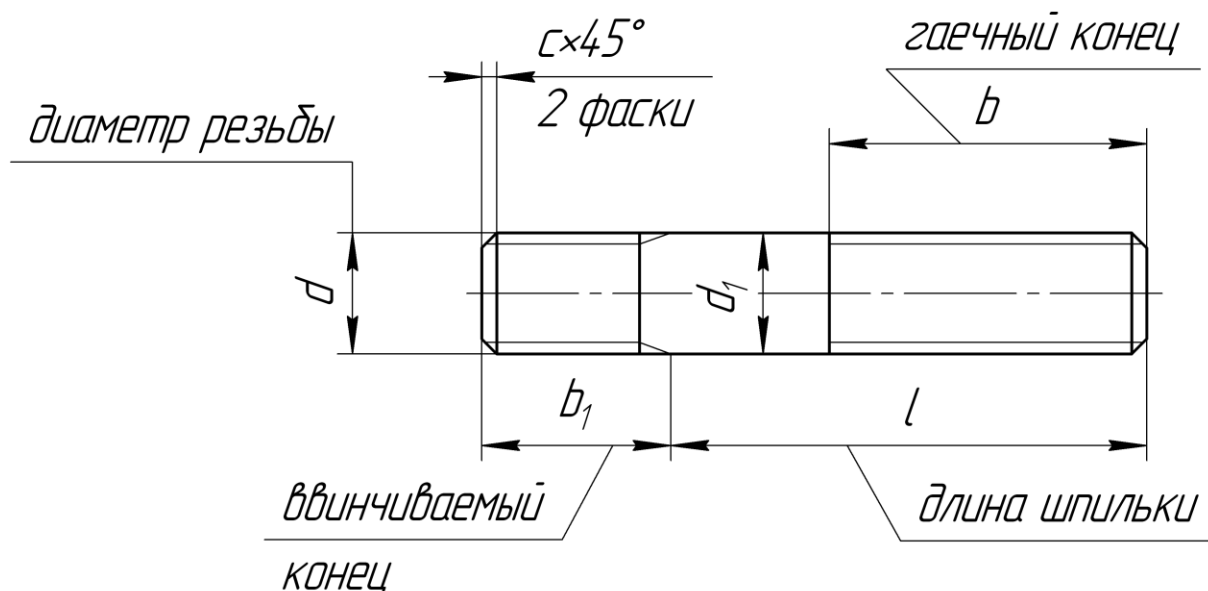


Рис. 1.3.1

Длина ввинчиваемого b_1 конца определяется материалом детали, в которую он должен ввинчиваться:

$b_1 = d$ — для стальных, бронзовых и латунных деталей

класса точности В — ГОСТ 22032-76

класса точности А — ГОСТ 22033-76

$b_1 = 1,25d$ — для деталей из ковкого и серого чугуна

класса точности В — ГОСТ 22034-76

класса точности А — ГОСТ 22035-76

$b_1 = 1,6d$ — для деталей из ковкого и серого чугуна

класса точности В — ГОСТ 22036-76

класса точности А — ГОСТ 22037-76

$b_1 = 2d$ — для деталей из легких сплавов

класса точности В — ГОСТ 22038-76

класса точности А — ГОСТ 22039-76

$b_1 = 2,5d$ — для деталей из легких сплавов

класса точности В — ГОСТ 22040-76

класса точности А — ГОСТ 22041-76

В табл. 1.3.1 приведены числовые значения длины ввинчиваемого конца (b_1) для всех стандартизованных шпилек.

Резьбовой конец шпильки b служит для навинчивания гайки и называется гаечным концом (рис. 1.3.1); длина его резьбы берется равной $2d+6$ мм.

Длина гладкой части шпильки со сбегом резьбы гаечного конца должна быть не менее $0,5d$.

Под длиной шпильки l понимается длина стержня без ввинчиваемого резьбового конца.

Таблица 1.3.1

Основные размеры шпилек
ГОСТ 22032-76... ГОСТ 22041-76

Диаметр резьбы d, мм		8	10	12	16	20	24	30	
Шаг резьбы, мм		крупный	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5
		мелкий	1	1,25		1,5		2	
Класс точно- сти	ГОСТ	Длина ввинчиваемого конца, b ₁ мм							
В	22032-76	1 d	8	10	12	16	20	24	30
А	22033-76								
В	22034-76	1,25 d	10	12	15	20	25	30	38
А	22035-76								
В	22036-76	1,6 d	14	16	20	25	32	38	48
А	22037-76								
В	22038-76	2 d	16	20	24	32	40	48	60
А	22039-76								
В	22040-76	2,5 d	20	25	30	40	50	60	75
А	22041-76								

Примечания: 1. В — нормальный класс точности, А — повышенный класс точности;

2. Длину шпильки l выбирают из следующего ряда: 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.

Пример условного обозначения шпильки:

Шпилька с ввинчиваемым концом длиной $b_1 = d$, класса точности В (ГОСТ 22032-76), с диаметром резьбы $d=20$ мм; с мелким шагом $P=1,5$ мм и полем допуска 6g, длиной $l=80$ мм, класса прочности 5.8, без покрытия:

Шпилька M20×1.5-6g×80.58 ГОСТ 22032-76.

Шпильки могут применяться и для соединений деталей с гладкими цилиндрическими отверстиями. В этом случае в соединяемых деталях сверлят отверстия без резьбы, на оба конца шпильки навинчиваются гайки, а шпильки изготавливают по ГОСТ 22042-76 и ГОСТ 22043-76 (в данной работе не рассматриваются).

Шпилечное соединение применяют в случае невозможности использования болтового соединения. В состав шпилечного соединения входят: шпилька, гайка, шайба и скрепляемые детали (рис. 1.3.2). На рис. 1.3.2а показано конструктивное изображение шпилечного соединения. На рис. 1.3.2б показано упрощенное изображение шпилечного соединения. Ввинчиваемым концом шпильку завинчивают в резьбовое отверстие одной детали. Гаечный конец шпильки свободно проходит через гладкое отверстие другой детали. На гаечный конец навинчивают гайку. Под гайку подкладывают пружинную шайбу для предотвращения самоотвинчивания гайки.

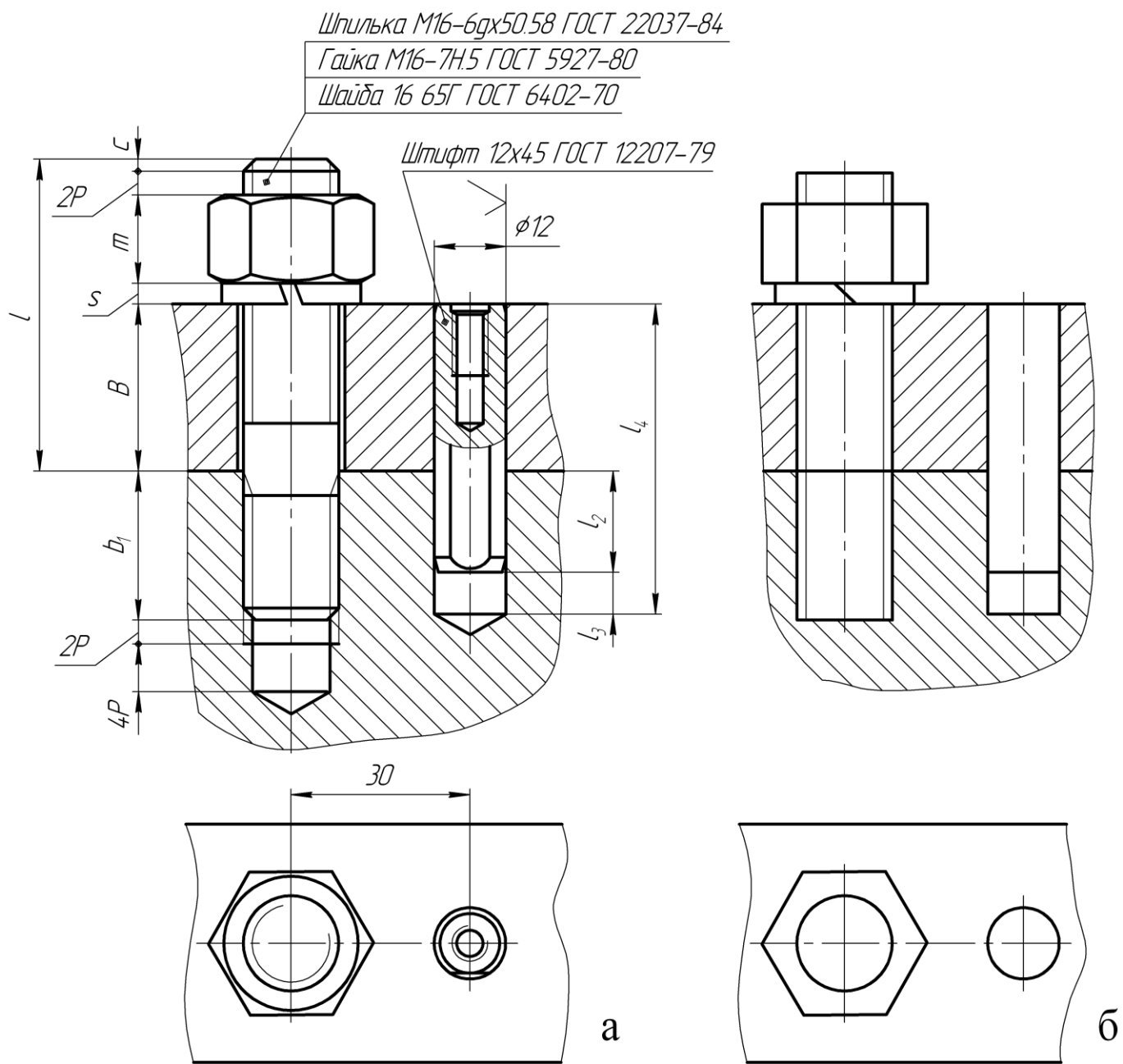


Рис. 1 3.2

Длину шпильки l (без ввинчиваемого конца) подсчитывают по формуле

$$l \geq B + S + m + 2P + z,$$

где B – толщина прикрепляемой детали, S – толщина шайбы, m – высота гайки, $2P$ – 2 шага резьбы (запас резьбы на выходе из гайки), z – высота фаски, определяемая по ГОСТ 10549-80.

Из стандарта на шпильки берут длину l , ближайшую большую к вычисленной. В том же стандарте находят длину нарезанной части гаечного конца b или определяют её по формуле:

$$b=2d+6, \text{ мм,}$$

где d – наружный диаметр резьбы.

Длина гладкой части гаечного конца b с учетом сбегга его резьбы должна быть не менее $0,5d$.

1.4. Крепёжные детали (гайки, шайбы)

В состав резьбового соединения (болтового, шпилечного) входит гайка и шайба.

Гайка

Гайка — крепежная деталь, имеющая отверстие с резьбой для навинчивания на резьбовой стержень (болт, шпилька и т.п.). Гайки различаются формой поверхности, исполнением, точностью изготовления.

По форме поверхности гайки изготавливают:

- Шестигранные (рис. 1.4.1);
- шестигранные прорезные (рис. 1.4.3 а) и корончатые (рис. 1.4.3 б);
- гайки-барашки (рис. 1.4.4 а);
- крыльчатые (рис. 1.4.4 б);
- круглые шлицевые (рис. 1.4.4 в);
- колпачковые;
- квадратные и др.

Тип гайки выбирают в зависимости от назначения и условий работы. Высокие и особо высокие гайки применяют, когда их необходимо часто отвинчивать и завинчивать. Гайки-барашки используют для навинчивания без гаечного ключа. Про-

резные и корончатые гайки со шплинтами применяют в соединениях, подверженных вибрациям.

Наибольшее применение получили шестигранные гайки классов точности: В — нормальной, А — повышенной, С — грубой. Гайки классов точности А и В имеют метрическую резьбу с крупным или мелким шагом; гайки класса точности С — только с крупным шагом. Шестигранные гайки могут быть нормальной высоты, уменьшенные, высокие и особо высокие (рис. 1.4.2), а так же с нормальным и уменьшенным размером S «под ключ».

Шестигранные гайки выпускают в трех исполнениях (рис. 1.4.1):

- исполнение 1 — с двумя наружными коническими фасками;
- исполнение 2 — с одной конической фаской;
- исполнение 3 — с цилиндрическим или коническим выступом.

Гайку выбирают по диаметру резьбы болта или шпильки, на который она навинчивается.

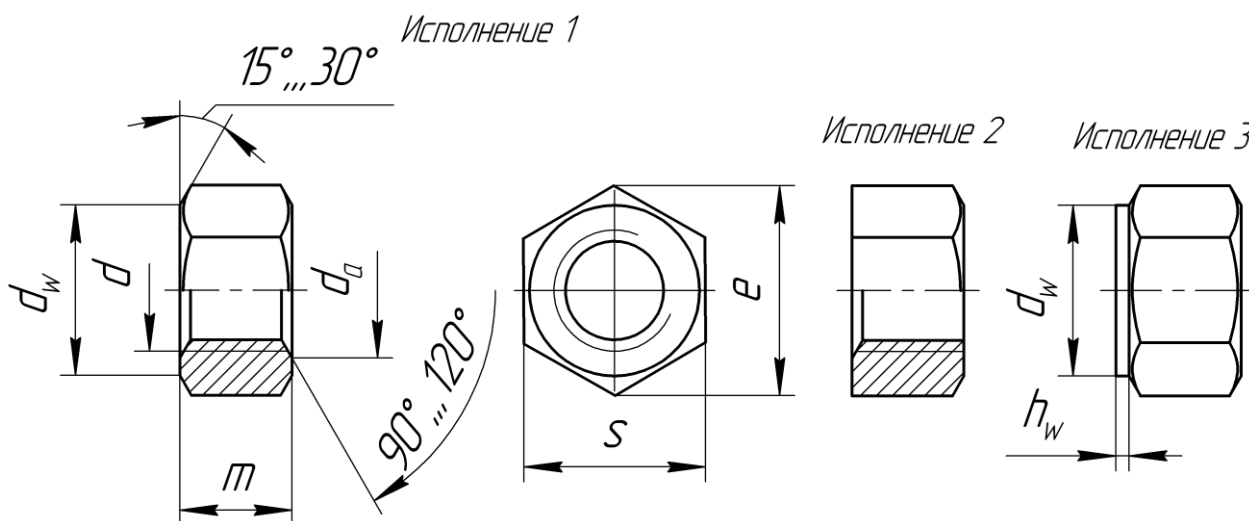


Рис. 1.4.1

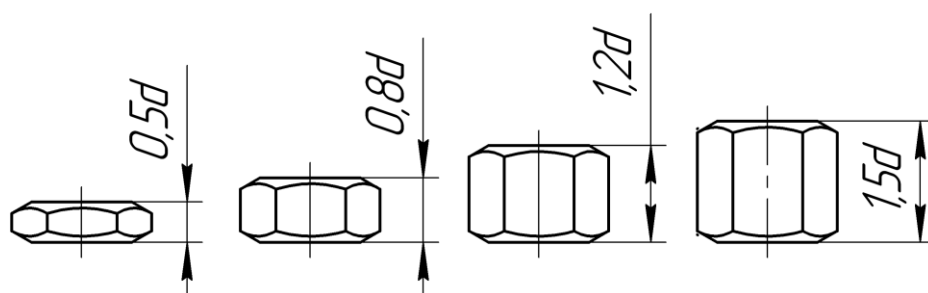


Рис. 1.4.2

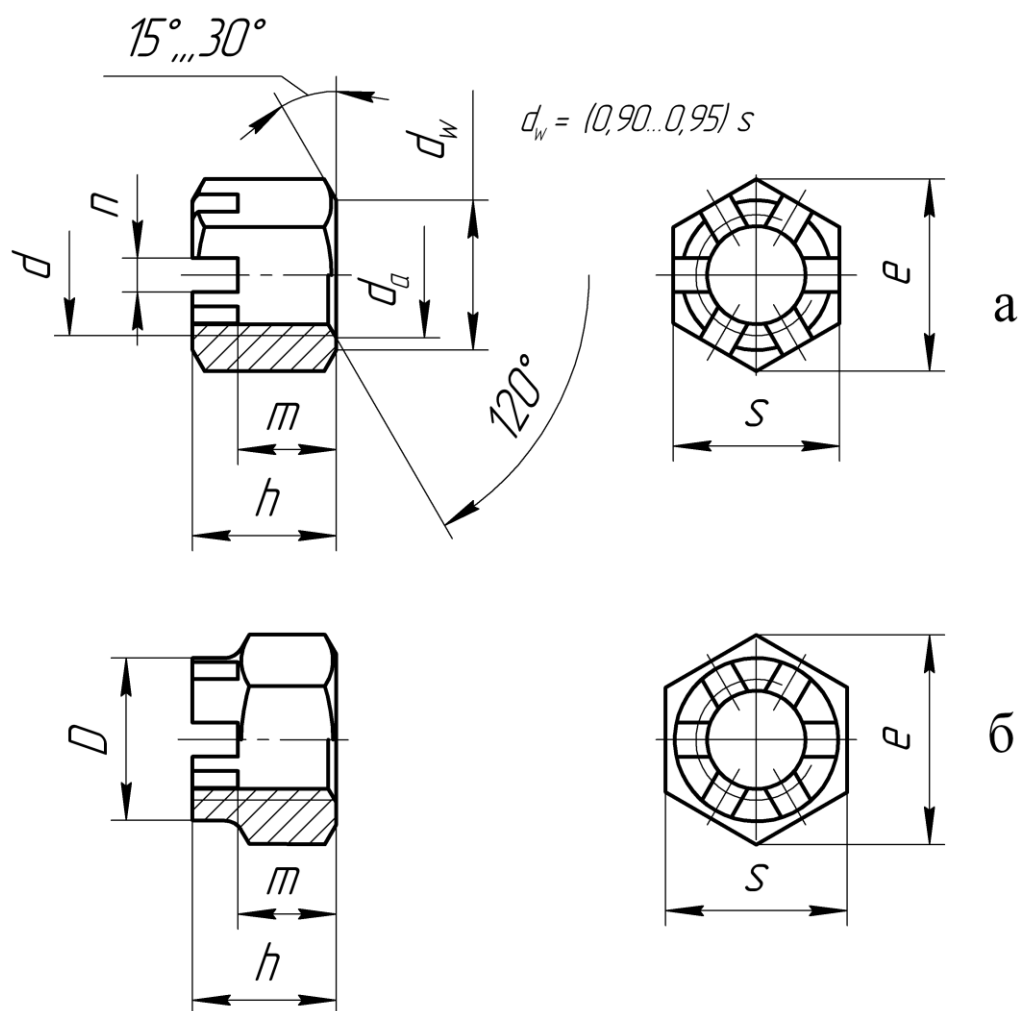


Рис. 1.4.3

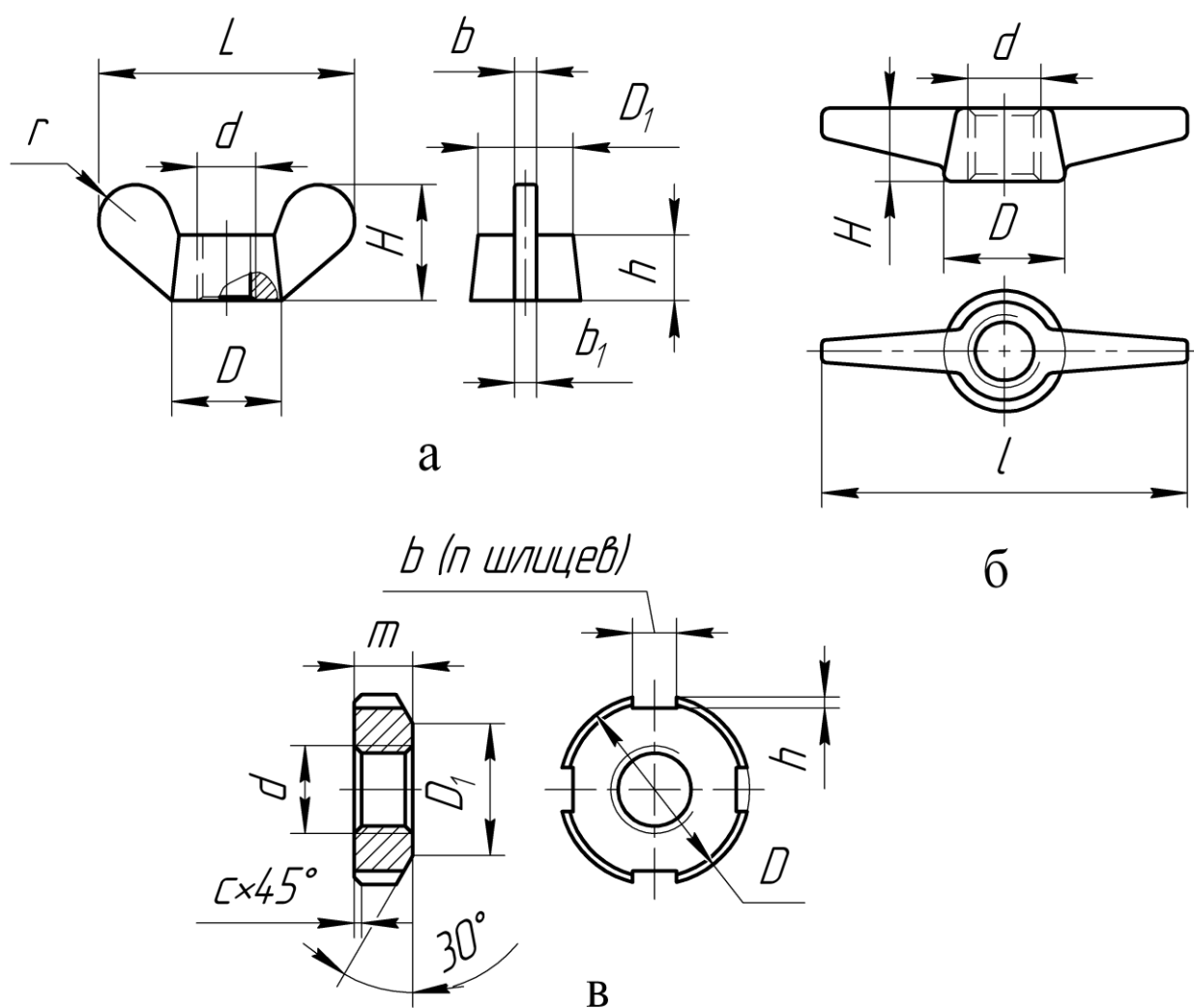


Рис. 1.4.4

В табл. 1.4.1 приведен перечень ГОСТов на различные типы гаек.

Таблица 1.4.1

Стандарты на конструкцию и размеры шестигранных гаек

Наименование	ГОСТ
Гайки шестигранные:	
класса точности B	5915–70
класса точности A	5927–70
низкие класса точности B	5916–70
низкие класса точности A	5929–70
высокие класса точности B	15522–70
высокие класса точности A	15524–70
особо высокие класса точности A	5931–70
прорезные и корончатые класса точности B	5918–73
прорезные и корончатые класса точности A	5932–73 в ред. 1998
прорезные и корончатые низкие класса точности B	5919–73 в ред. 1998
прорезные и корончатые низкие класса точности A	5933–73 в ред. 1998

Наименование	ГОСТ
Гайки шестигранные с уменьшенным размером «под ключ»:	
класса точности <i>B</i>	15521–70
класса точности <i>A</i>	2524–70
низкие класса точности <i>B</i>	15522–70
низкие класса точности <i>A</i>	2526–70
прорезные класса точности <i>A</i>	2528–73
прорезные низкие класса точности <i>A</i>	5935–73

В табл. 1.4.2 даны основные размеры гаек по ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5916-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 5929-70, ГОСТ 2524-70, ГОСТ 2526-70 (рис.1.4.1).

Таблица 1.4.2

Основные размеры шестигранных гаек в соответствии со стандартом, мм
(см. рис. 1.4.1)

Диаметр резьбы, <i>d</i>		10	12	16	20	24	30
Шаг резьбы, <i>P</i>	крупный	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5
	мелкий	1,25	1,25	1,5	1,5	2	2
Размер под ключ, <i>S</i>	ГОСТ 5915–70	17	19	24	30	36	46
	ГОСТ 5916–70	17	19	24	30	36	46
	ГОСТ 5927–70	17	19	24	30	36	46
	ГОСТ 5929–70	14	17	24	30	36	41
	ГОСТ 2524–70	14	17	22	27	32	41
	ГОСТ 2526–70	14	17	22	27	32	41
Диаметр опи- санной окруж- ности, <i>e</i>	ГОСТ 5915–70	18,7	20,9	26,2	33,0	39,6	50,9
	ГОСТ 5916–70	18,7	20,9	26,2	33,3	39,6	50,9
	ГОСТ 5927–70	18,9	21,1	26,8	33,5	40,0	51,3
	ГОСТ 5929–70	18,9	21,1	26,8	33,5	40,0	51,3
	ГОСТ 2524–70	15,5	18,9	24,5	30,1	35,7	45,6
	ГОСТ 2526–70	15,5	18,9	23,4	30,1	35,7	45,6
Высота гайки, <i>m</i>	ГОСТ 5915–70	8	10	13	16	19	24
	ГОСТ 5916–70	5	6	8	10	12	15
	ГОСТ 5927–70	8	10	13	16	19	24
	ГОСТ 5929–70	5	6	8	10	12	15
	ГОСТ 2524–70	8	10	13	16	19	24
	ГОСТ 2526–70	5	6	8	10	12	15
Диаметр впи- санной окруж- ности, <i>d_w</i> не менее	ГОСТ 5915–70	15,5	17,2	22	27,7	33,2	42,7
	ГОСТ 5916–70	15,5	17,2	22	27,7	33,2	42,7
	ГОСТ 5927–70	15,5	17,2	22,5	28,2	33,6	42,8
	ГОСТ 5929–70	15,3	17,2	22,5	28,2	33,6	39,2
	ГОСТ 2524–70	13	15,8	20,6	25,3	30	39,2
	ГОСТ 2526–70	13	15,8	19,6	25,3	31,7	39,2
Диаметр фаски, <i>d_a</i>	не менее	10	12	16	20	24	30
	не более	10,8	13	17,3	21,6	25,9	32,4

Пример условного обозначения шестигранной гайки нормальной точности по ГОСТ 5915-70 исполнения 2, диаметром 20 мм, с мелким шагом 1,5 мм, с полем допуска 6Н, класса прочности 5, без покрытия (не указывается):

Гайка 2М20×1,5-6Н.5 ГОСТ 5915-70.

Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания в ответственных соединениях применяют болты с отверстием на конце стержня (например, по ГОСТ 7817-80) и прорезные или корончатые шестигранные гайки с фиксацией их шплинтом. Основные размеры прорезных шестигранных гаек приведены на рис. 1.4.5 и в табл. 1.4.3.

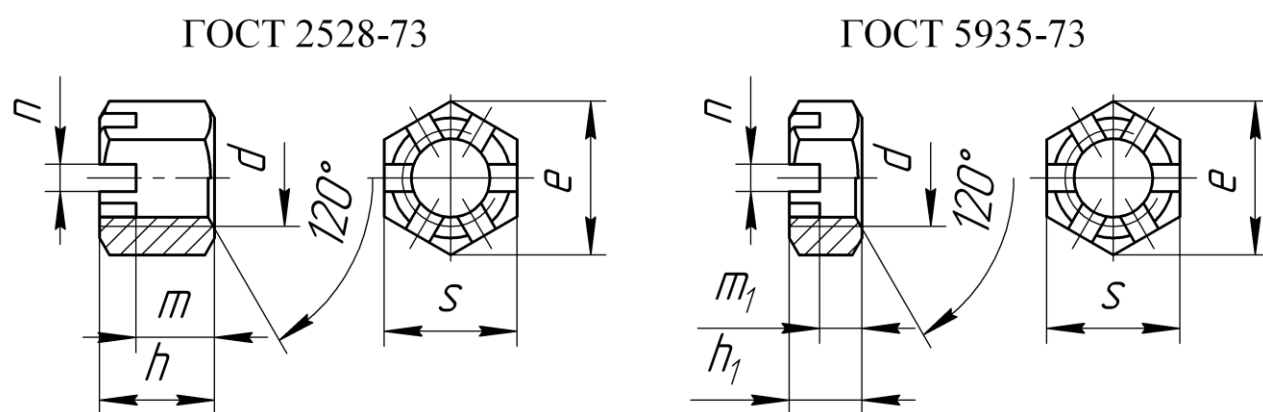


Рис. 1.4.5

Таблица 1.4.3

Размеры прорезных шестигранных гаек
ГОСТ 2528-73, ГОСТ 5935-73 (в ред. 1998 г.), мм

Резьба d		8	10	12	16	20	24	30	36	42	48
Шаг резьбы	крупный	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	мелкий	1	1,25	1,25	1,5	1,5	2	2	3	3	3
S		12	14	17	22	27	32	41	50	60	70
h		9,5	12	15	19	22	27	33	38	46	50
h ₁		7	8	10	12	13	15	18	20	23	25

Резьба d	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48
e _≥	13,3	15,5	17,8	23,4	30,1	37,7	45,6	55,8	67,0	78,3
число прорезей	6								8	
n	2,5	2,8	3,5	4,5	4,5	5,5	7	7	9	9
m	6,5	8	10	13	16	19	24	29	34	38
m ₁	4	5	6	7	8	9	11	13	14	16
Шплинт	2x20	2,5x x25	3,2x x25	4x32	4x36	5x40	6,3x x50	6,3x x63	8x71	8x80

Примеры обозначения гаек:

Гайка диаметром резьбы d = 12 мм с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6H, класса прочности 5, без покрытия:

Гайка M12 – 6H.5 ГОСТ 2528-73

То же с мелким шагом резьбы с покрытием 01 (цинковое хромированное) толщиной 9 мкм:

Гайка M12×1,25 – 6H.5.019 ГОСТ 5935-73

Шайба

Шайба — деталь, которую устанавливают в разъемном соединении под гайку, головку болта или винта для увеличения их опорной площади. Шайбы предохраняют детали от задиров и смятия при затяжке гайки.

Различают шайбы круглые, пружинные, сферические и др.

Круглые шайбы имеют два исполнения (рис. 1.4.6):

исполнение 1 — без фаски, исполнение 2 — с фаской.

Материалы и общие технические условия на обычные шайбы устанавливает ГОСТ 18123-82. Шайбы изготавливают из сталей марок 08, 08кп, 10, 10кп, 15, 20, 35, 45 по ГОСТ 1050-88; Ст 3 по ГОСТ 380-2005.

За определяющий размер шайбы принят диаметр стержня, на который надевают шайбу.

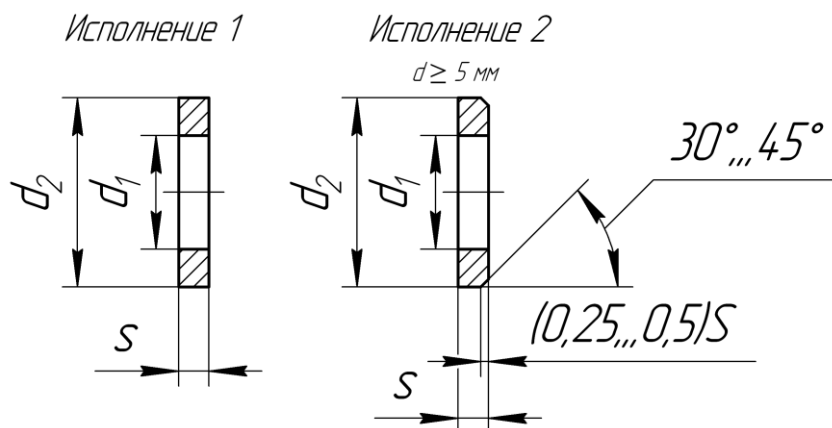


Рис. 1.4.6

В табл. 1.4.4 приведены основные размеры нормальных круглых шайб по ГОСТ 11371-78 (в ред. 1990г.). Шайбы изготавливают: исполнения 1 – классов точности А и С, исполнения 2 – класса точности А.

Таблица 1.4.4

Основные размеры шайб
ГОСТ 11371-78, мм

Диаметр резьбы крепежной детали d	d_1		d_2	S
	Класс точности			
	С	А		
5	5,5	5,3	10	1,0
6	6,6	6,4	12	1,6
8	9,0	8,4	16	
10	11,0	10,5	20	2,0
12	13,5	13,0	24	2,5
14	15,5	15,0	28	
16	17,5	17,0	30	3,0
18	20,0	19,0	34	
20	22,0	21,0	37	
22	24,0	23,0	39	
24	26,0	25,0	44	4,0
27	30,0	28,0	50	
30	32,0	31,0	56	

В целях предупреждения самоотвинчивания крепежных деталей, работающих в условиях толчков и вибраций, применяют пружинные шайбы, которые пред-

ставляют собой виток резьбы квадратного профиля с левым направлением винтовой линии (рис. 1.4.7). Пружинная шайба разрезана под углом $\approx 70^\circ$ к плоскости опоры. Изготавливают пружинные шайбы из стали марки 65Г по ГОСТ 1050-88.

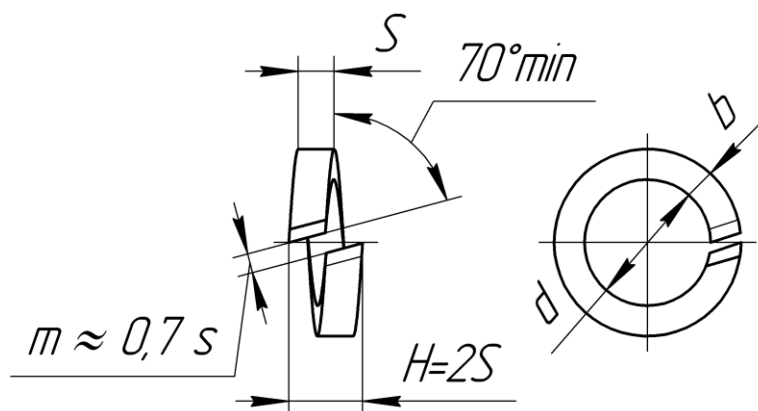


Рис. 1.4.7

Пружинные шайбы подразделяются на легкие (Л), нормальные (Н), тяжелые (Т), особо тяжелые (ОТ).

В табл. 1.4.5 приведены основные размеры нормальных пружинных шайб по ГОСТ 6402-70.

Таблица 1.4.5

Основные размеры нормальных пружинных шайб
ГОСТ 6402-70, мм

Диаметр болта, винта, шпильки	Диаметр шайбы d	Толщина шайбы b=S
5	5,1	1,2
6	6,1	1,4
8	8,2	2,0
10	10,2	2,5
12	12,2	3,0
14	14,2	3,2
16	16,3	3,5
18	18,3	4,0
20	20,5	4,5
22	22,5	5,0
24	24,5	5,5
27	27,5	6,0
30	30,5	6,5

В условном обозначении шайбы указывают (рис. 1.4.8): наименование детали, исполнение или тип шайбы (для пружинных), диаметр резьбы стержня крепежной детали, толщину, не предусмотренную в стандарте, условное обозначение марки (группы) материала, условное обозначение покрытия, толщина покрытия, номер стандарта на размеры.

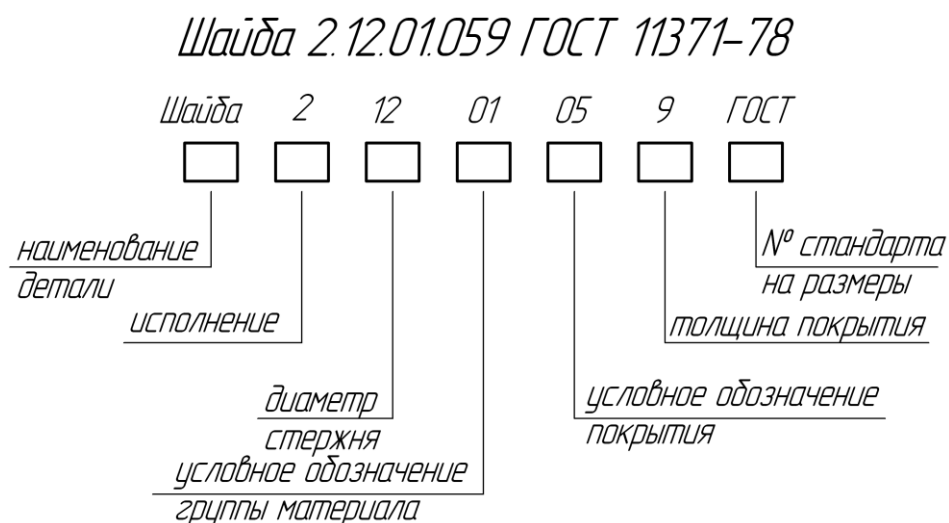


Рис. 1.4.8

В условном обозначении шайб не указывают: исполнение 1 (для круглых шайб), тип Н (для пружинных шайб) и вид покрытия 00 (без покрытия).

Примеры условных обозначений шайб:

1. Шайба круглая нормальная исполнения 2; диаметром 16 мм; толщиной 4мм; из материала группы 04; с покрытием 01 толщиной 9 мкм; ГОСТ 11371-78:

Шайба 2.16x4.04.019 ГОСТ 11371-78

2. То же для шайбы стандартной толщины 3 мм:

Шайба 2.16.04.019 ГОСТ 11371-78

Упрощенное обозначение шайбы:

Шайба 2.16 ГОСТ 11371-78

3. Шайба пружинная нормальная диаметром 20 мм из стали 65Г, покрытие группы 05, толщиной 9 мкм, ГОСТ 6402-70:

Шайба 20.65Г.059 ГОСТ 6402-70

Упрощенное обозначение шайбы:

Шайба 20 ГОСТ 6402-70.

В случае необходимости центрирования (самоустановки) присоединяемой детали относительно оси шпильки применяют сферическую и коническую шайбы.

Примеры применения таких шайб приведены на рис. 1.4.9.

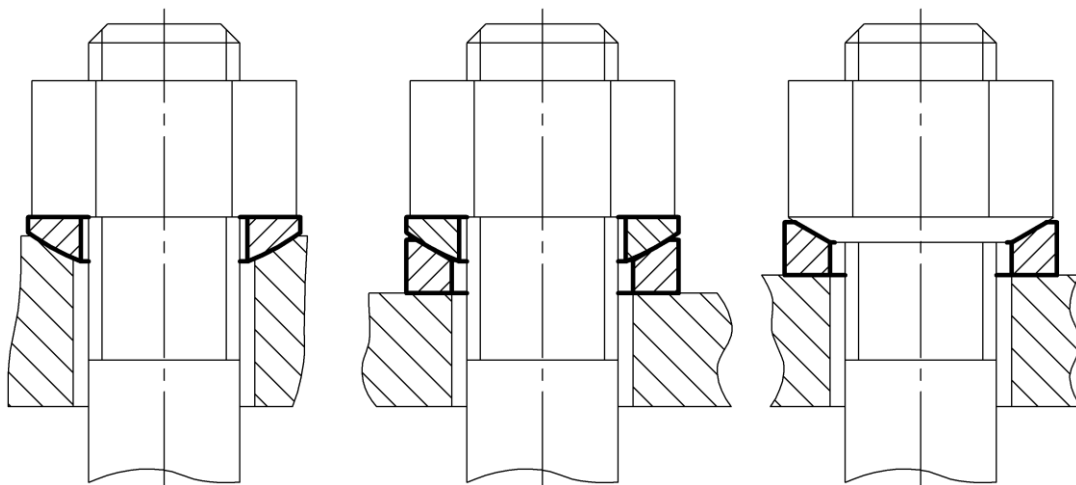


Рис. 1.4.9

На рис. 1.4.10. приведены чертежи сферической шайбы по ГОСТ 13438-68 и конической шайбы по ГОСТ 13439-68. Размеры даны в табл. 1.4.6.

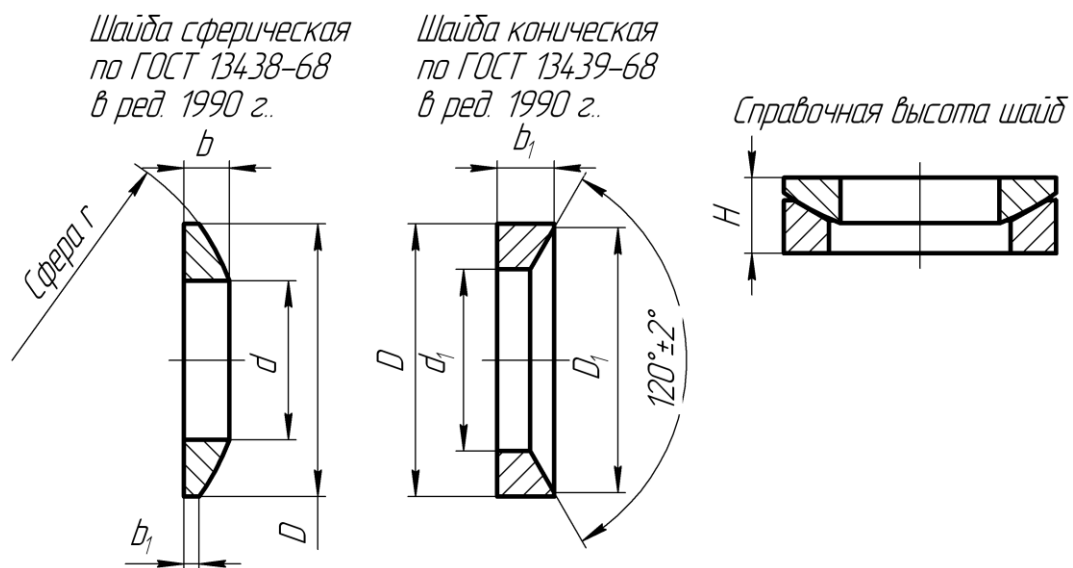


Рис. 1.4.10

Таблица 1.4.6

Размеры сферических и конических шайб, мм

Обозначение шайб		Общие размеры			Сферическая шайба					Коническая шайба			
Сферические	Конические	Диаметр стержня	D	H	d	b	b_1	r	Масса, кг	D_1	d_1	b_2	Масса, кг
7019-0391	7019-0411	6	12	4	6,4	2,4	1	9	0,001	11	7	2,8	0,002
0392	0412	8	17	5	8,4	3,5	1	12	0,003	16	10	3,5	0,004
0393	0413	10	21	6	10,5	4,0	1	15	0,005	20	12	4,2	0,007
0394	0414	12	24	7,2	13	4,5	1,2	18	0,008	22	15	5,0	0,010
0395	0415	16	30	8,5	17	5,3	1,2	22	0,012	28	19	6,2	0,019
0396	0416	20	36	10,5	21	6,3	1,6	27	0,021	33	24	7,5	0,026
0397	0417	24	44	13,5	25	8	2	32	0,042	41	28	9,5	0,056
0398	0418	30	56	17	31	10	2,5	40	0,082	52	35	12	0,126
0399	0419	36	68	22	37	14	4	50	0,166	64	42	15	0,222
0400	4020	42	78	26,5	43	16	5,5	58	0,250	74	48	18	0,365
7019-0401	7019-0412	48	92	35	50	21	8	67	0,525	85	56	22	0,641

Пример обозначения сферической шайбы под стержень диаметром 10 мм:

Шайба 7019-0393 ГОСТ 13438-68

То же конической шайбы:

Шайба 7019-0413 ГОСТ 13439-68

1.5. Упрощенное и условное изображение разъемных соединений и крепежных деталей.

На сборочных чертежах в зависимости от назначения и масштаба чертежа применяют как конструктивное (полное), так и упрощенное изображение крепежных деталей.

К отличиям упрощенного изображения от конструктивного относятся:

– в винтовом соединении в плоскости разреза фаску на конце стержня с резьбой не показывают, в присоединяемой детали отверстия под головку винта и под винт не изображают, резьбу изображают на всей длине винта, не показывают глухое резьбовое отверстие. В проекции на плоскость, перпендикулярную оси винта, шлиц под отвертку в головке винта изображают одной сплошной утолщенной линией под

углом 45° к горизонтальной оси окружности. Размеры упрощенного изображения определяют по условно принятым соотношениям в зависимости от номинального диаметра резьбы (рис. 1.1.2б, рис. 1.1.3б, рис. 1.1.4б, рис. 1.1.5б, рис. 1.1.6 б, рис. 1.2.2б, рис. 1.3.2б);

- в болтовом (рис. 1.2.2б) и шпильчном (рис. 1.3.2б) соединениях не показывают фаску на конце резьбового стержня, резьбу изображают на всей длине стержня, у шпильки границу резьбы изображают только на ввинчиваемом конце, диаметр головки болта и гайки берут одинаковыми, отверстия под болт в соединяемых деталях и под шпильку в присоединяемой детали не изображают. На плоскости, перпендикулярной оси болта и шпильки, резьба на стержне не изображается;

- у обычных шайб фаски не показывают (рис. 1.3.2б), у сферических шайб прорезь выполняется сплошной утолщенной линией по 60° к оси шайбы;

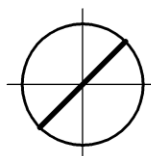
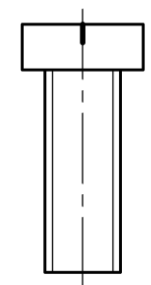
- в штифтовом соединении (рис. 1.2.2б) фаски на концах стержня не изображают, у штифта для глухого отверстия (рис. 1.3.2б) лыску и резьбовое отверстие не изображают.

Крепежные детали, у которых на чертеже соединения диаметры стержней равны 2 мм и менее, изображают условно.

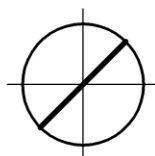
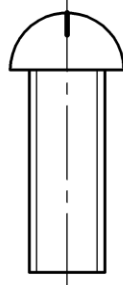
Упрощенные и условные изображения крепежных деталей на сборочных чертежах должны соответствовать ГОСТ 2.315–68. На рис. 1.5.(1,...,6) представлены некоторые упрощенные изображения крепежных деталей.

Винты:

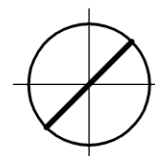
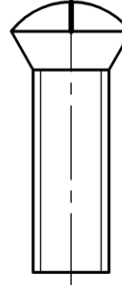
с цилиндрической
головкой



с полукруглой
головкой



с полупотайной
головкой



с потайной
головкой

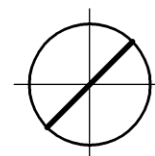
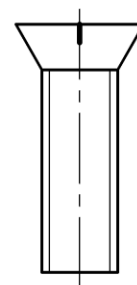
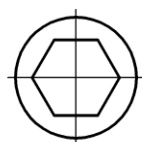
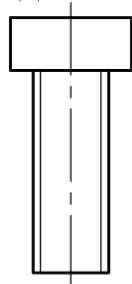


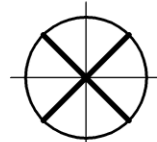
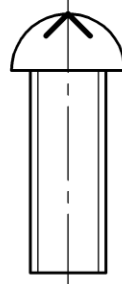
Рис. 1.5.1

Винты:

с цилиндрической
головкой и
шестигранным углублением
под ключ



с полукруглой
головкой и
крестообразным
шлицем



с потайной
головкой и
крестообразным
шлицем

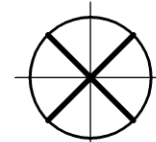
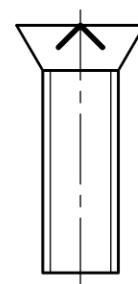
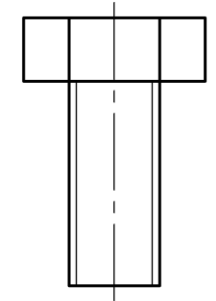


Рис. 1.5.2

Болты:

с шестигранной головкой



с квадратной головкой

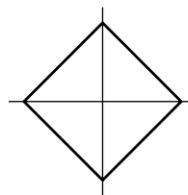
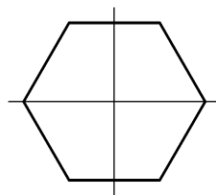
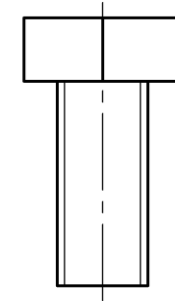
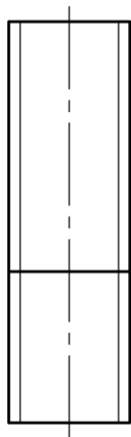


Рис. 1.5.3

Штифты:

Шпильки



цилиндрические



конические

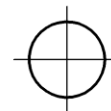
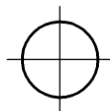
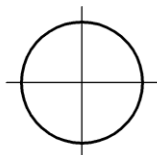


Рис. 1.5.4

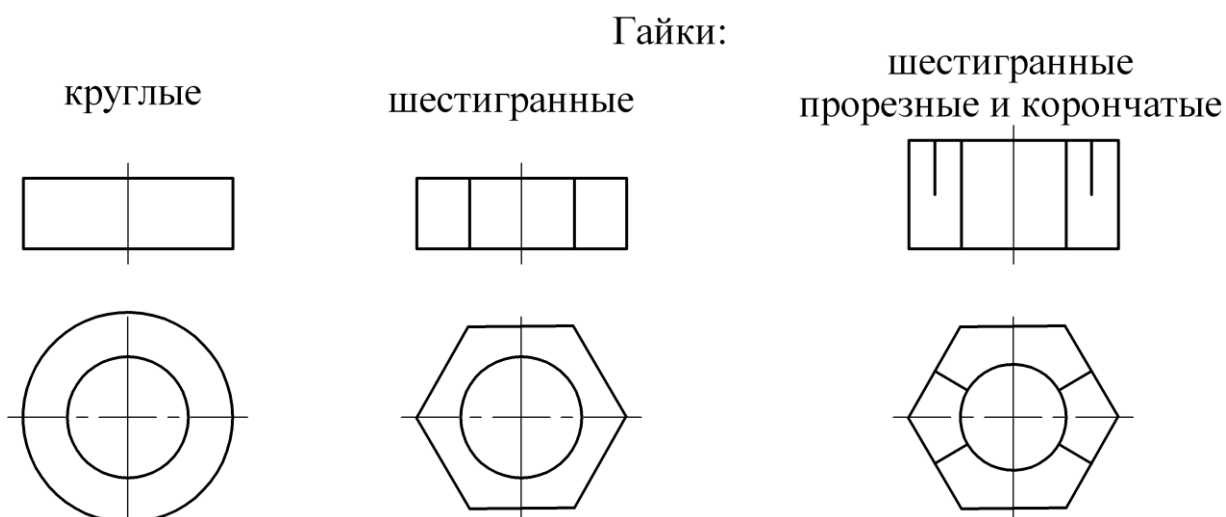


Рис. 1.5.5

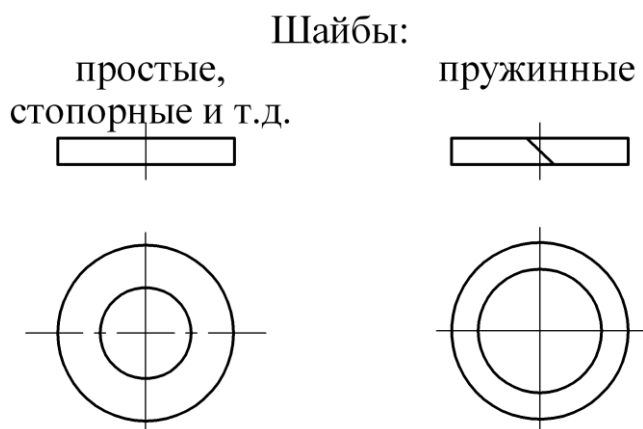


Рис. 1.5.6

1.6. Технические требования к крепёжным деталям

Основные размеры шестигранных головок болтов, винтов и шестигранных гаек устанавливает ГОСТ 24671-84.

Концы болтов, винтов и шпилек могут быть десяти различных форм, которые устанавливает ГОСТ 12414-94.

Технические требования к резьбовым крепежным изделиям изложены в ГОСТ 1759.0-87 (в ред. 1991 г.) «Технические требования на болты, винты, шпильки и гайки».

Механические свойства материала, из которого изготовлена крепежная деталь, характеризуются определенным классом прочности (ГОСТ 1759.4-87, ГОСТ 1759.5-87) или относятся к определенной группе прочности (ГОСТ 1759.0-87). Для деталей из углеродистой и легированной стали установлены классы прочности, для деталей из специальных сталей, цветных металлов и сплавов установлены группы прочности (табл. 1.6.1).

Обозначение класса прочности болтов, винтов и шпилек состоит из двух цифр, каждая из которых отражает различные параметры прочности материала.

Класс прочности гаек обозначается одним числом, которое отражает состояние материала при воздействии испытательной нагрузки.

Группы прочности указываются числом, соответствующим определенному сопротивлению нагрузке.

Таблица 1.6.1

Классы и группы прочности крепёжных деталей

Резьбовые крепежные детали	Материал	
	Углеродистые и легированные стали	Цветные сплавы
	Классы прочности	Группы прочности
Болты, винты и шпильки	3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9	31; 32; 33 34; 35; 36
Гайки с метрич. резьбой по ГОСТ 24705-2004	04; 06; 08; 5; 6; 8; 9; 10; 12	

В стандартном обозначении болтов, винтов и шпилек при обозначении класса прочности точку между цифрами опускают. Например, вместо 5.8 записывают 58. Чем больше число, тем прочнее сталь.

Точность изготовления крепежных изделий характеризуют три класса точности (ГОСТ 1759.1-82):

Класс А — повышенной точности;

Класс В — нормальной точности;

Класс С — грубой точности.

Для классов точности А и В установлены поля допусков — для наружной резьбы 6g, для внутренней резьбы 6H; для класса точности С для наружной резьбы 8g, внутренней — 7H.

Покрытия крепежных деталей применяют для предохранения их от коррозии. ГОСТ 1759.0-87 устанавливает условные обозначения покрытий, которые указываются соответствующим числом (табл. 1.6.2).

Таблица 1.6.2

Виды и условные обозначения покрытий крепежных деталей

ГОСТ 1759.0-87

Вид покрытия	Обозначение покрытия	
	по ГОСТ 9.306-85	цифровое
Цинковое, хромированное	Ц. хр	01
Кадмиевое, хромированное	Кд. хр	02
Многослойное: медь-никель	М.Н	03
Многослойное: медь-никель-хром	М.Н.Х.6	04
Оксидное, пропитанное маслом	Хим. Окс. прм	05
Фосфатное, пропитанное маслом	Хим. Фос. прм	06
Оловянное	О	07
Медное	М	08
Цинковое	Ц	09
Окисное, наполненное хроматами	Ан. Окс. нхр	10
Окисное из кислых растворов	Хим. Пас.	11
Серебряное	Ср	12
Никелевое	Н	13
Без покрытия		00

В обозначение покрытия входит вид покрытия и его минимальная толщина.

Условное обозначение крепежных деталей

согласно ГОСТ 1759.0-87 представлено на рис. 1.6.1.

В условном обозначении не указывают: исполнение 1, крупный шаг резьбы, правую резьбу; марку стали, если класс прочности не более 6.9, вид покрытия 0.0 (без покрытия).

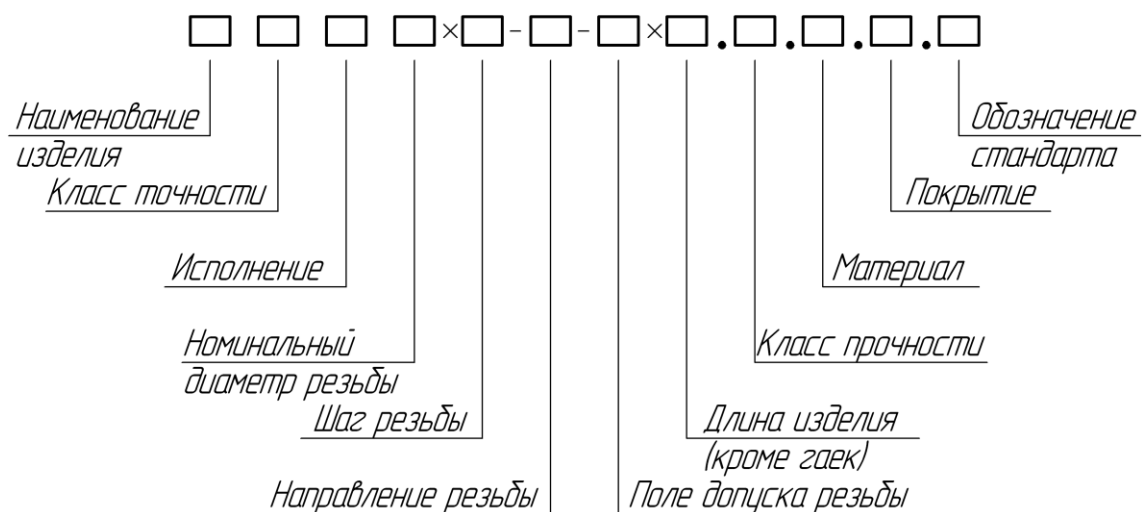


Рис. 1.6.1

2. НЕРЕЗЬБОВЫЕ РАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Нерезьбовые разъёмные соединения могут быть как подвижными, так и неподвижными. Их применяют для взаимного фиксирования деталей и передачи механических нагрузок от одной из них к другой, а также для предотвращения самоотвинчивания деталей в резьбовом соединении. В настоящей работе из всего многообразия нерезьбовых разъёмных соединений рассмотрены штифтовое, шпоночное и шлицевое.

2.1. Штифтовое соединение

Штифты

Штифты представляют собой цилиндрические или конические стержни с диаметром от 0,6 до 50 мм из стали марки 45 по ГОСТ 1050-88.

Штифты применяются для точного фиксирования двух деталей относительно друг друга, а также для предохранения деталей от сдвига. При необходимости разъ-

единения деталей они позволяют произвести повторную сборку с сохранением точности их расположения. При перегрузке штифты предотвращают разрушение соединяемых деталей.

На рис. 2.1.1 представлен цилиндрический штифт по ГОСТ 3128-70. Отверстия под штифт в соединяемых деталях, как правило, обрабатывают совместно. Основные параметры цилиндрических штифтов для сквозных отверстий приведены в табл. 2.1.1.

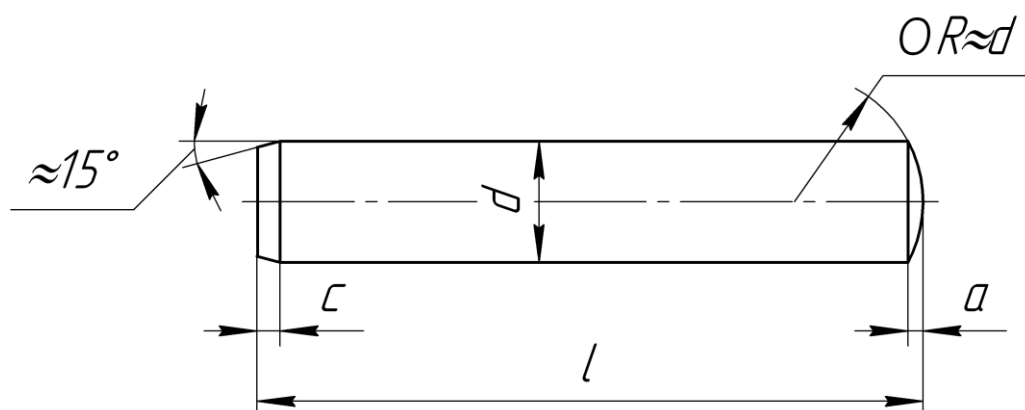


Рис. 2.1.1

Таблица 2.1-1

Основные размеры цилиндрических штифтов

ГОСТ 3128-70 (в ред. 1988г.), мм

d	5	6	8	10	12	16	20	25	30
a ≈	0,63	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	4,0
c ≈	0,8	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0

Длины штифтов l следует выбирать из ряда: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55 60, ..., 95, 100, 110, 120, ..., 280 мм

На рис. 2.1.2 показан цилиндрический штифт для глухого отверстия по ГОСТ 12207-79. Лыска на штифте нужна для выхода воздуха из глухого отверстия при запрессовке в него штифта. Для возможности извлечения штифта из глухого от-

верстия в нем нарезают внутреннее резьбовое отверстие. Основные параметры таких штифтов приведены в табл. 2.1.2.

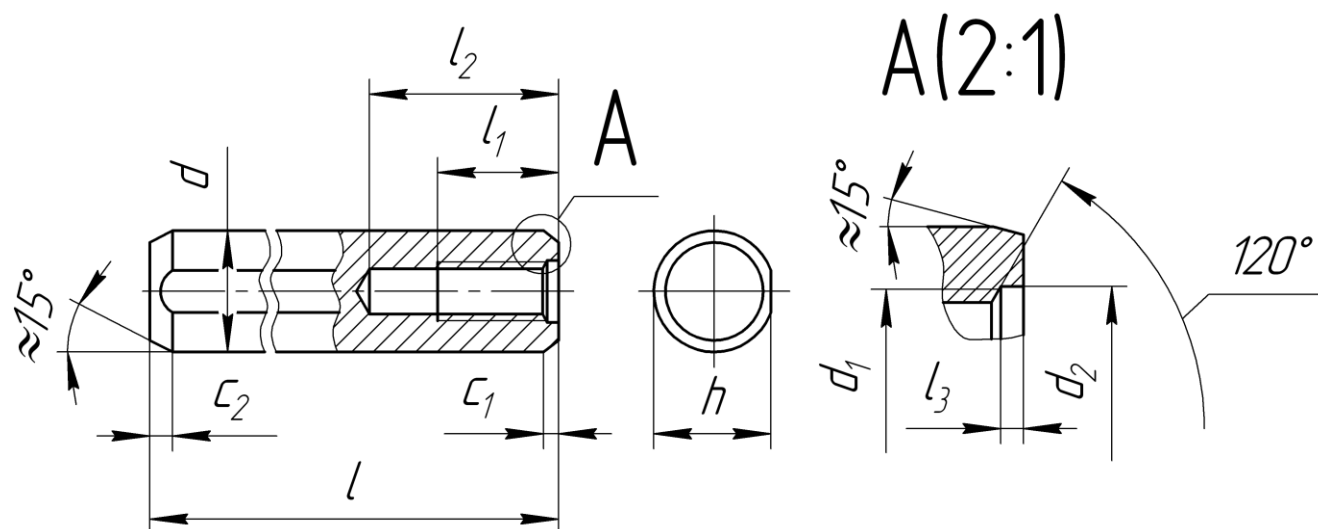


Рис. 2.1.2

Таблица 2.1.2

Основные размеры штифтов для глухого отверстия

ГОСТ 12207-79, мм

d	5	6	8	10	12	16	20	25	30
d ₁	M3	M4	M5	M6		M8	M10	M16	M20
d ₂	3,3	4,3	5,3	6,4		8,4	10,5	17	21
c ₁ ≈	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	4,0
c ₂ ≈	0,8	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
l ₁	5	6	8	10	12	16	18	24	30
l ₂	8	10	12	16	20	25	28	35	40
l ₃	1		1,2			1,5		2	
h	4,5	5,5	7,5	9,5	11,5	15,5	19	24	29
l		16...60	18...80	22...100	26...120	30...160	45...200	50...200	60...200

Длины штифтов l следует выбирать из ряда: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, ..., 100, 120, ..., 280 мм.

Конические штифты по ГОСТ 3129-70 в ред. 1988 г. имеют конусность 1:50.

Определяющими размерами конических штифтов являются диаметр d (меньший диаметр) и длина L . Конические штифты изготавливают: исполнением 1 с классом

точности А и исполнением 2 с классом точности В (рис. 2.1.3). Основные параметры конических штифтов приведены в табл. 2.1.3.

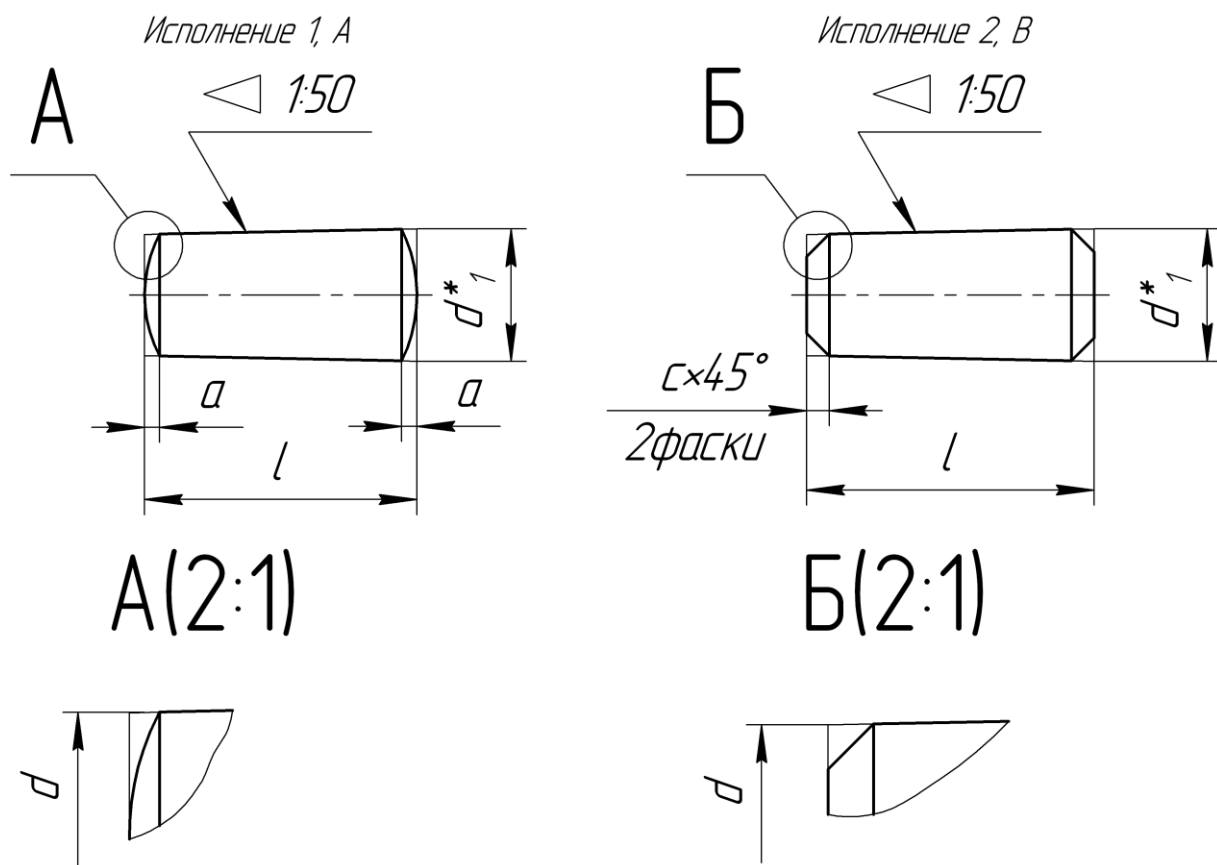


Рис. 2.1.3

Таблица 2.1.3

Основные размеры конических штифтов

ГОСТ 3129-70, мм

d	5	6	8	10	12	16	20	25	30
a ≈	0,63	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	4,0
c ≈	0,8	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0

Длины штифтов l следует выбирать из ряда: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55 60, ..., 95, 100, 110, 120, ..., 280 мм.

Примеры условного обозначения штифтов:

1. Штифт цилиндрический по ГОСТ 3128-70 исполнения 1 (со сферическим концом) диаметром 12 мм, длиной 50 мм, без покрытия:
Штифт 12х50 ГОСТ 3128-70.

2. Штифт цилиндрический для глухого отверстия по ГОСТ 12207-79 диаметром 10 мм, длиной 40 мм, из стали марки 20Х:
Штифт 10х40.20Х ГОСТ 12207-79.

Упрощенное обозначение данного штифта:

Штифт 10х40 ГОСТ 12207-79;

3. Штифт конический по ГОСТ 3129-70, исполнения 1, диаметром 10 мм, длиной 60 мм:

Штифт 10х60 ГОСТ 3129-70

Штифты могут быть использованы как установочные и как крепёжные. Штифтовое соединение, в котором штифты являются установочными, широко используется в сочетании с резьбовыми соединениями: винтовым, болтовым, шпилечным (см. рис. 1.2.2, 1.3.2).

Обычно устанавливают два штифта и располагают их на возможно большем расстоянии между ними и ближе к крепёжным резьбовым деталям. Указанное расположение штифтов облегчает достижение высокой точности фиксации деталей.

Назначение крепёжных штифтов – передача усилий от одной детали к другой. В состав штифтового соединения, в котором штифт выполняет функцию крепёжной детали, входят: штифт, скрепляемые и другие крепёжные детали (рис. 2.1.4). Количество крепёжных штифтов и их расположение определяют исходя из условий работы соединения.

На чертежах штифтовое соединение показывают в разрезе, плоскость которого проходит через ось штифта (рис. 1.2.2, 1.3.2, 2.1.4). Штифт, как сплошную деталь, показывают нерассечённым. На рис. 1.2.2 показано соединение штифтом, установленным в сквозном отверстии. При необходимости установки штифта в глухом отверстии используют штифт с внутренней резьбой и лыской (рис. 1.3.2). В этом слу-

чае часть штифта с резьбой показывают рассечённой. Возможна установка в глухом отверстии штифта с наружной резьбой (рис. 2.1.4 б). Обычно отверстия под штифты получают путём совместной обработки обеих соединяемых деталей, поэтому на чертежах соединяемых деталей отверстия под штифты не показывают. На сборочном чертеже наносят размеры отверстий под штифты, размеры их положения и требуемую шероховатость поверхности (рис. 1.2.2, 1.3.2).

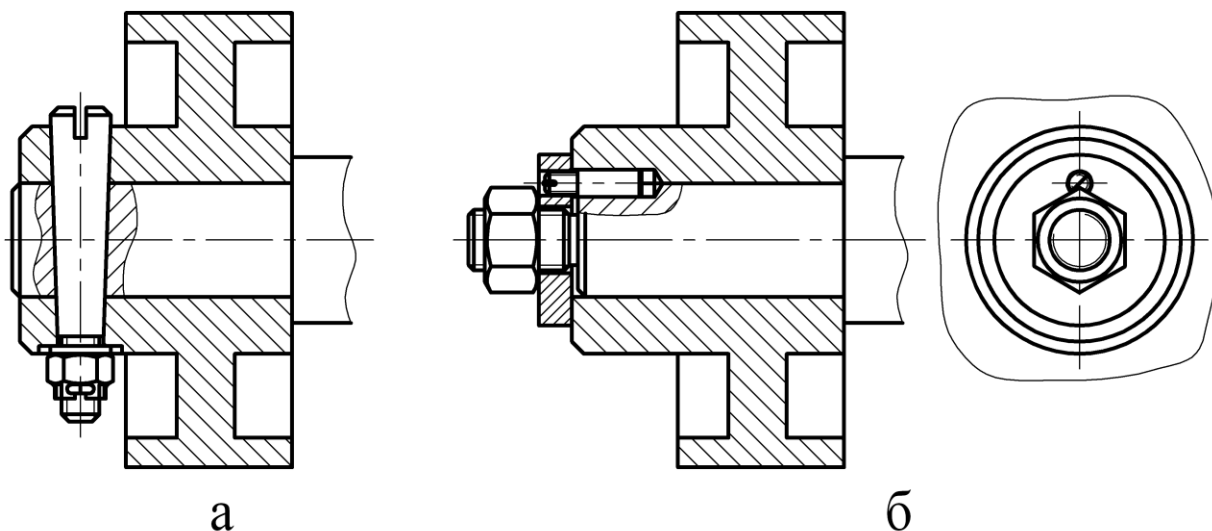


Рис.2 1.4

2.2.Шпоночное соединение

Шпонки общего применения по форме подразделяют на призматические, клиновые, сегментные и тангенциальные.

Шпонки применяют для передачи крутящего момента от одной из двух сопрягаемых деталей к другой.

Форма и размеры сечений шпонок и пазов стандартизованы и выбираются в зависимости от диаметра вала.

Призматические шпонки по назначению и конструкции подразделяют на три типа:

1) обыкновенные по ГОСТ 23360-78, предназначенные для неподвижных соединений ступиц с валами (рис. 2.2.1, табл. 2.2.1);

2) направляющие с креплением на валу по ГОСТ 8790-79, применяемые для направления детали, перемещающейся вдоль оси вала (рис. 2.2.2, табл. 2.2.2);

3) скользящие сборные по ГОСТ 12208-66, соединяющиеся со ступицей или деталью станка с помощью пальца и перемещающейся вдоль вала (стола станка) вместе со ступицей.

Призматические шпонки по ГОСТ 23360-78 бывают трёх исполнений: 1 – с закруглёнными торцами; 2 – с плоскими торцами; 3 – с одним торцом закруглённым, а другим – плоским.

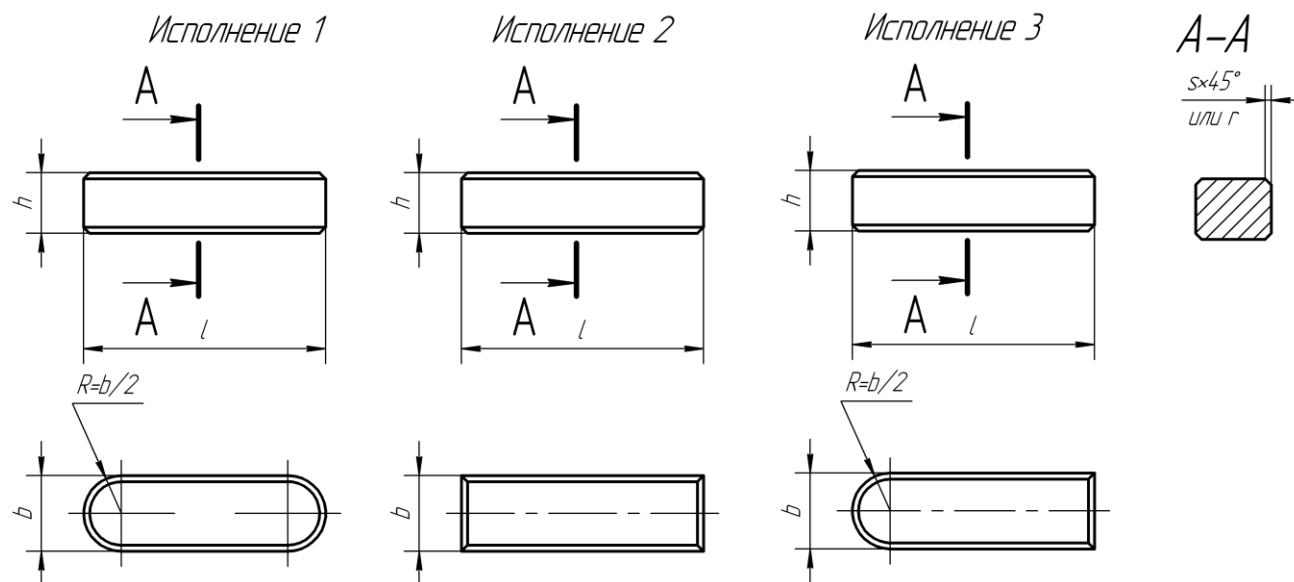


Рис. 2.2.1

Таблица 2.2.1

Размеры призматических шпонок
ГОСТ 23360-78, мм

b	h	s или r	l
2	2	0,16-0,25	6-20
3	3		6-36
4	4		8-45
5	5	0,25-0,40	10-56
6	6		14-70
8	7		18-90

b	h	s или r	l
10	8	0,40-0,60	22-110
12	8		28-140
14	9		36-160
16	10		45-180
18	11		50-200
20	12	0,60-0,80	56-220
22	14		63-250
25	14		70-280
28	16		80-320
32	18		90-360

Примечание: Размер l в указанных пределах брать из ряда: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360.

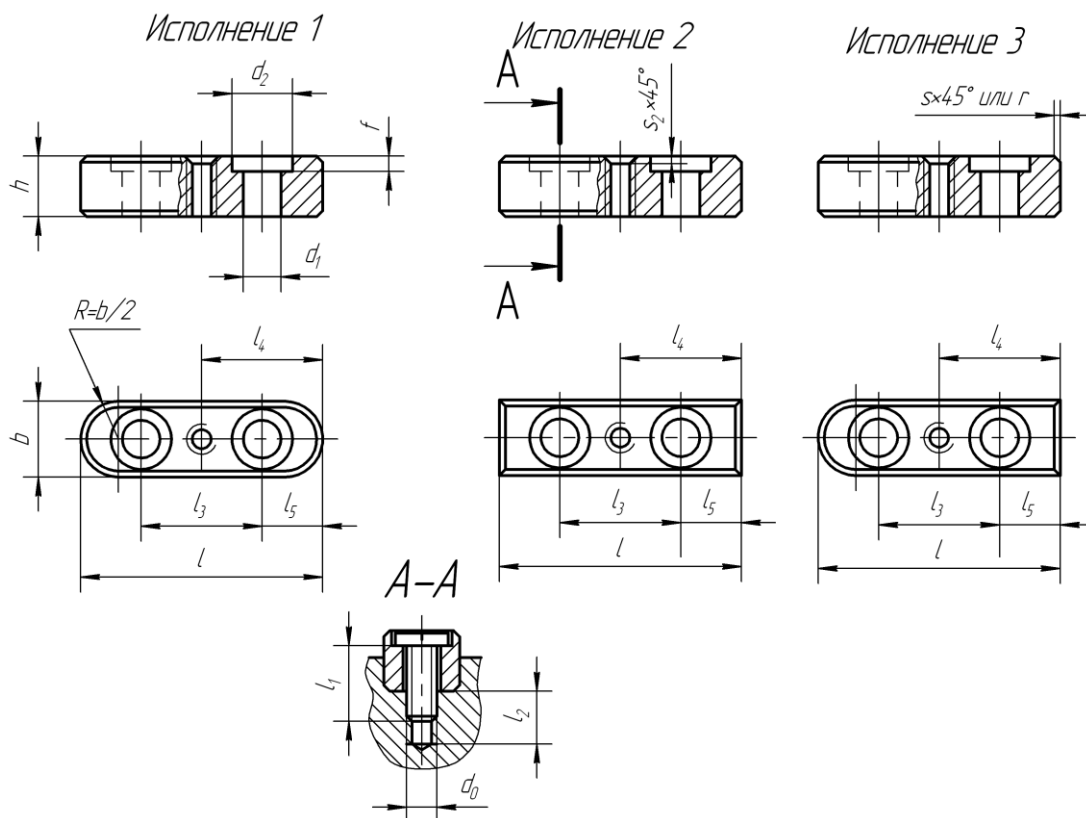


Рис. 2.2.2

Таблица 2.2.2

Размеры призматических направляющих шпонок с креплением на валу

ГОСТ 8790-79, мм

Ширина b	Высота h	Фаска sx45°или r		Диаметр d ₀	Длина l ₂	Длина l		Винты по ГОСТ 1491-80 d ₀ xl ₁
		не менее	не более			от	до	
8	7	0,25	0,40	М3	7	25	90	М3x8
10	8	0,40	0,60		8		110	
12				М4	10	28	140	М4x10
14	М5			36		160	М5x12	
16	10			М6	11	45	180	М6x14
18	11					50	200	
20	12	0,60	0,80	М8	16	56	220	М8x20
22	14					63	250	
25						70	280	
28	16					80	320	
32	18	1,00	1,20	М10	18	90	360	М10x25
36	20			М12	22	100	400	М12x30
40	22					125	450	
45	25							

Примечания:

1. Размер l в указанных пределах брать из ряда: 25, 28, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450
2. Размеры l_3 , l_4 , l_5 по табл. 2 ГОСТ 8790-79.

Условное обозначение призматической шпонки состоит из: 1) слова «Шпонка»; 2) обозначения исполнения (исполнение 1 не указывают); 3) размеров сечения $b \times h$ и длины шпонки; 4) обозначения стандарта.

Примеры условных обозначений:

1. Призматическая шпонка исполнения 1 с размерами $b=14$ мм, $h=9$ мм, $l=80$ мм:

Шпонка 14×9×80 ГОСТ 23360-78

2. То же исполнения 2:

Шпонка 2 – 14×9×80 ГОСТ 23360-78

Призматические направляющие шпонки с креплением на валу также имеют три исполнения (рис. 2.2.2, 2.2.4). Шпонки закрепляются в пазах вала винтами, для извлечения шпонки из паза при демонтаже служит резьбовое отверстие.

Примеры условных обозначений:

1. Призматическая направляющая шпонка исполнения 1 с размерами $b=14$ мм, $h=9$ мм, $l=120$ мм:

Шпонка 14×9×120 ГОСТ 8790-79

2. То же исполнения 3:

Шпонка 3 – 14×9×120 ГОСТ 23360-78

Соединения с клиновыми, сегментными и тангенциальными шпонками в настоящей работе не рассматриваются. Типоразмеры указанных шпонок и их технические характеристики регламентированы соответствующими ГОСТами: клиновые шпонки – ГОСТ 24068-80; сегментные шпонки – ГОСТ 24071-97; тангенциальные шпонки – ГОСТ 24069-97.

Шпоночное соединение применяют для передачи крутящего момента от одной детали к другой. В состав шпоночного соединения входит вал, посаженная на него деталь (втулка, шкив, зубчатое колесо и т.п.) и шпонка (рис. 2.2.3, 2.2.4). Шпоночное соединение может быть как неподвижным, так и подвижным (вал и сопрягаемая с ним деталь могут поступательно перемещаться относительно друг друга).

На продольном разрезе шпоночного соединения посаженную на вал деталь изображают разрезанной, на валу показывают местный разрез, а шпонку изображают неразрезанной (рис. 2.2.3, 2.2.4). В поперечном разрезе зазор между боковыми гранями шпонки и втулки не показывают, а зазор между верхней гранью шпонки и паза втулки изображают увеличенным. Согласно ГОСТ 23360-78 на рабочих чертежах должны быть нанесены размеры: для вала t_1 , для втулки $d+t_2$. Размеры сечений призматических шпонок и пазов для них выбирают по ГОСТ 23360-78 в зависимости от диаметра вала (рис. 2.2.3, табл.2.2.3). Длина шпонки зависит от передаваемого кру-

тящего момента и конструктивных особенностей соединения; ее выбирают из стандартного ряда.

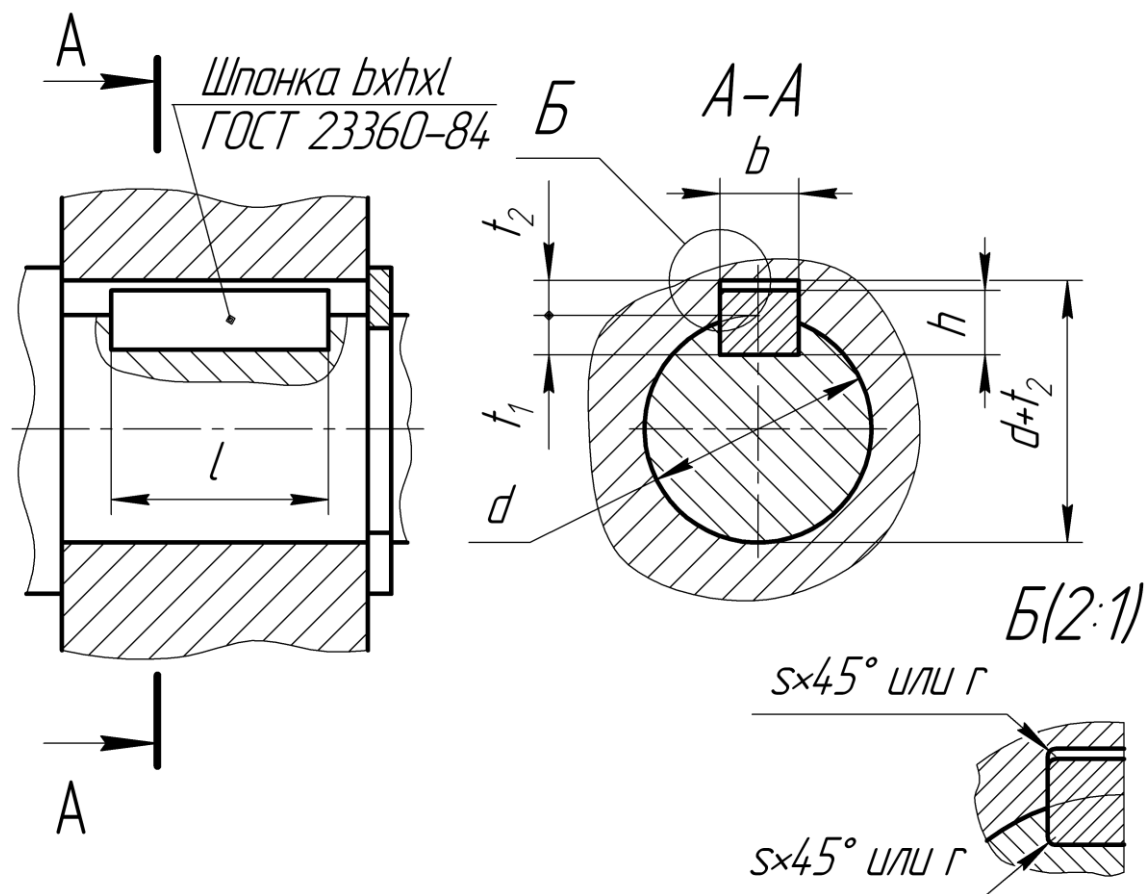


Рис. 2.2.3

Таблица 2.2.3

Размеры сечений пазов для призматических шпонок

ГОСТ 23360-78, мм

Диаметр вала <i>d</i>		Сечение шпонки <i>b x h</i>	Шпоночный паз				
			Глубина		Радиус закругления <i>r</i> или фаска <i>s x 45°</i>		
<i>Св</i>	<i>До</i>				Вал <i>t₁</i>	Втулка <i>t₂</i>	не более
6	8	2 x 2	1,2	1,0	0,16	0,08	
8	10	3 x 3	1,8	1,4			
10	12	4 x 4	2,5	1,8			
12	17	5 x 5	3,0	2,3	0,25	0,16	
17	22	6 x 6	3,5	2,8			
22	30	8 x 7	4,0	3,3			
30	38	10 x 8	5,0		0,4	0,25	
38	44	12 x 8					
44	50	14 x 9	5,5	3,8			
50	58	16 x 10	6,0	4,3			
58	65	18 x 11	7,0	4,4	0,6	0,4	
65	75	20 x 12	7,5	4,9			
75	85	22 x 14	9,0	5,4			
85	95	25 x 14					
95	110	28 x 16	10,0	6,4			

Примечание: Размер l (рис.2.2.3) выбирают из табл. 2.2.1.

Размеры сечений пазов для призматических направляющих шпонок с креплением на валу выбирают по ГОСТ 8790-79 в зависимости от диаметра вала (рис. 2.2.4, табл. 2.2.4).

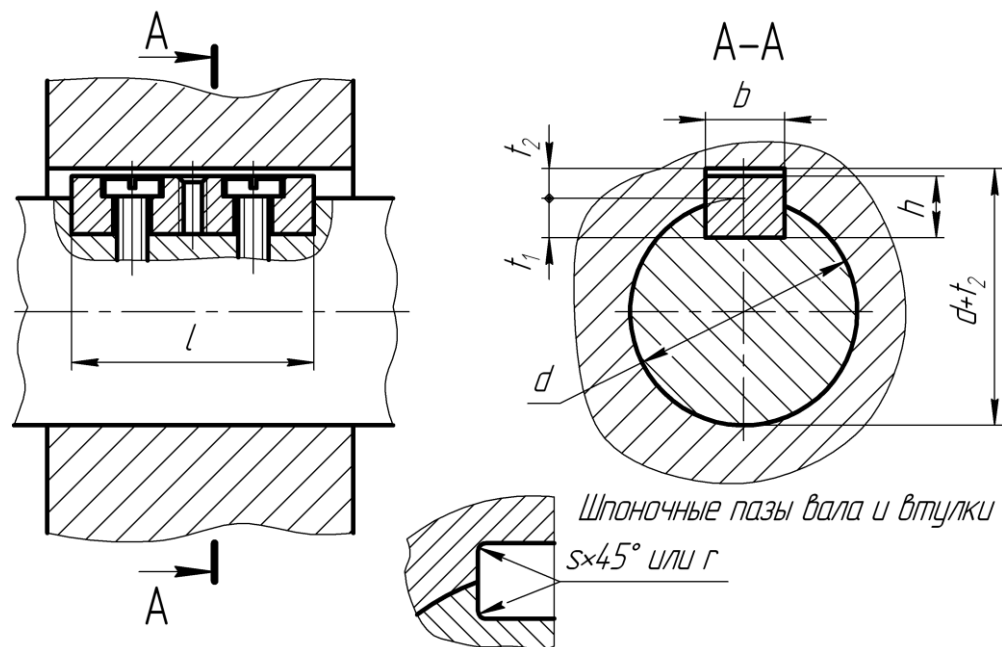


Рис. 2.2.4

Таблица 2.2.4

Размеры сечений пазов для призматических направляющих шпонок с креплением на валу
 ГОСТ 8790-79, мм

Диаметр вала d		Сечение шпонки $b \times h$	Шпоночный паз			
			Глубина		Радиус закругления r или фаска $s \times 45^\circ$	
Св	До				Вал t_1	Втулка t_2
22	30	8 x 7	4,0	3,3	0,25	0,16
30	38	10 x 8	5,0	3,8	0,4	0,25
38	44	12 x 8				
44	50	14 x 9	5,5			
50	58	16 x 10	6,0	4,3		
58	65	18 x 11	7,0	4,4		
65	75	20 x 12	7,5	4,9	0,6	0,4
75	85	22 x 14	9,0	5,4		
85	95	25 x 14				
95	110	28 x 16	10,0	6,4		

Примечание: Размер l (рис.2.2.4) выбирают из табл. 2.2.2

2.3. Шлицевое соединение

Шлицевое соединение представляет собой соединение вала с размещённой на нём деталью (втулкой, зубчатым колесом, шкивом и др.) посредством выполненных на валу и в отверстии детали зубьев (шлицев) и впадин (пазов) (рис. 2.3.1). Шлицевое соединение обладает большей несущей способностью по сравнению со шпоночным (способно передавать повышенные крутящие моменты), обеспечивает хорошее центрирование и лёгкость перемещения деталей вдоль оси вала.

В машиностроении наиболее распространены шлицевые соединения с прямоугольным (рис. 2.3.1), эвольвентным и треугольным профилями зубьев (шлицев). Соединения с последними двумя профилями зубьев в настоящей работе не рассматриваются. Основные параметры прямоугольных шлицевых соединений регламентированы ГОСТ 1139-80. К основным параметрам прямоугольных шлицевых соединений относятся: наружный диаметр вала D , внутренний диаметр зубьев d , число зубьев z и их ширину b . В зависимости от передаваемой нагрузки прямоугольные шлицевые соединения подразделяются на лёгкую, среднюю и тяжёлую серии, отличающиеся размерами и числом зубьев.

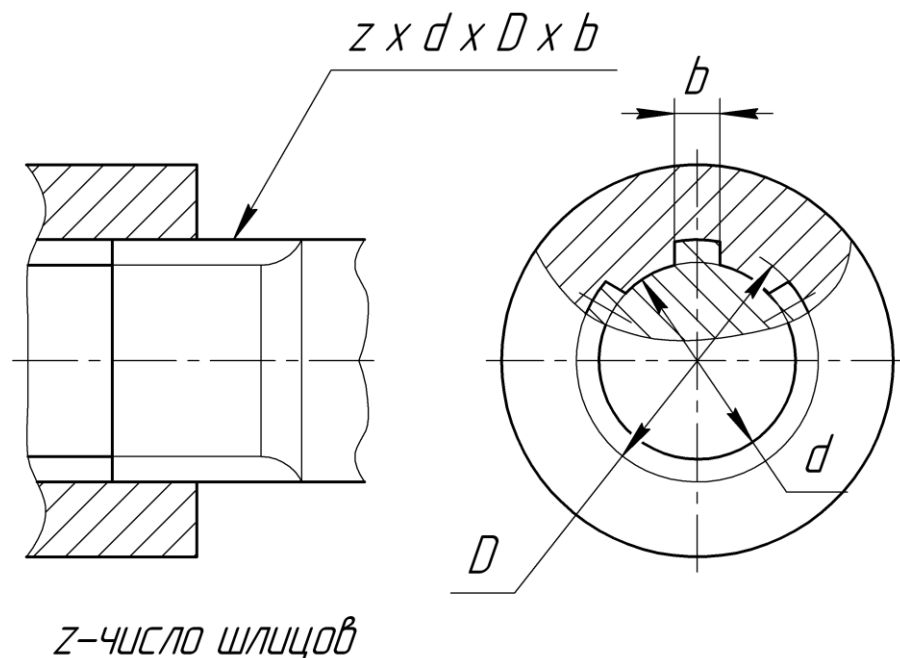


Рис. 2.3.1

Существует три способа центрирования отверстия втулки относительно вала: по наружному диаметру D вала (зазор по внутреннему диаметру d), по внутреннему диаметру d вала (зазор по наружному диаметру D), по боковым сторонам b (зазор по обоим диаметрам D и d). Способ центрирования выбирают исходя из конструктивных и технологических соображений.

На учебных сборочных чертежах радиальный зазор между зубьями вала и отверстия можно не показывать, обозначение шлицевого соединения состоит из 4-х параметров: $z \times d \times D \times b$ и номера стандарта, например, $6 \times 26 \times 32 \times 6$ ГОСТ 1139-80 (рис. 2.3.1).

На продольном разрезе шлицевого соединения насаженную на вал деталь изображают разрезанной. На её разрезе показывают только ту часть выступов отверстия, которая не закрыта валом. Вал изображают неразрезанным. На поперечном разрезе условно изображают только один зуб вала и два зуба отверстия (рис. 2.3.1).

Более подробно правила изображения шлицевых соединений и выполнения их рабочих чертежей изложены в ГОСТ 2.409-74.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ «РАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ»

Задание «Разъемные соединения» включает в себя расчет и графическое изображение болтового, винтового, шпилечного и шпоночного соединений. Рассмотрим выполнение каждого соединения.

3.1. Болтовое соединение

Для примера возьмем болтовое соединение двух плоских деталей толщиной $B_1=26$ мм и $B_2=30$ мм. Соединение состоит из болта М24х2 ГОСТ 7796-70, гайки М24х2 ГОСТ 5915-76 и шайбы исполнения 2 ГОСТ 11371-78. Определим длину болта: $L_{расч}=B_1+B_2+S+m+2P+z$

$$L_{расч} = 26 + 30 + 5 + 19 + 4 + 2 = 86$$

$$L_{станд} \geq L_{расч}$$

Из стандартного ряда длин болтов выбираем ближайшее большее значение $L_{\text{станд}}=90$ мм.

Приступаем к изображению соединения. Рекомендуемая последовательность следующая:

1. Размечаем расположение главного вида с учетом длины болта, высоты головки болта, места для выноса обозначений входящих в соединение стандартных деталей и нанесения размеров. Отмечаем B_1 , B_2 , толщину шайбы, высоту гайки.

2. Строим вид сверху, начиная с вычерчивания резьбового стержня и гайки. Вписываем в окружность диаметром $e=39,6$ мм (взят из ГОСТ 5915-76) правильный шестиугольник, три грани которого должны быть изображены на главном виде. Проводим окружность диаметром $D_W=(0,9\dots0,95)\cdot S$, которая является меньшим основанием конической фаски гайки.

3. На главном виде строим конические фаски гайки, под углом 30° к оси гайки, взяв диаметр D_W как верхнее основание конуса.

4. В результате пересечения поверхности конуса плоскостями (гранями) гайки или головки болта (см. рис. 3.1.1) образуются гиперболы, построение которых было изучено в курсе начертательной геометрии. На чертежах при изображении фасок принято гиперболы заменять дугами окружностей, каждая из которых определяется тремя точками (1,3,4 и 4,5,7 на рис. 3.1.1).

Следует обратить внимание на то, что вершины гипербол не касаются диаметра D_W фаски, а основания гипербол находятся на окружности e , которая является нижним основанием конуса (фаски).

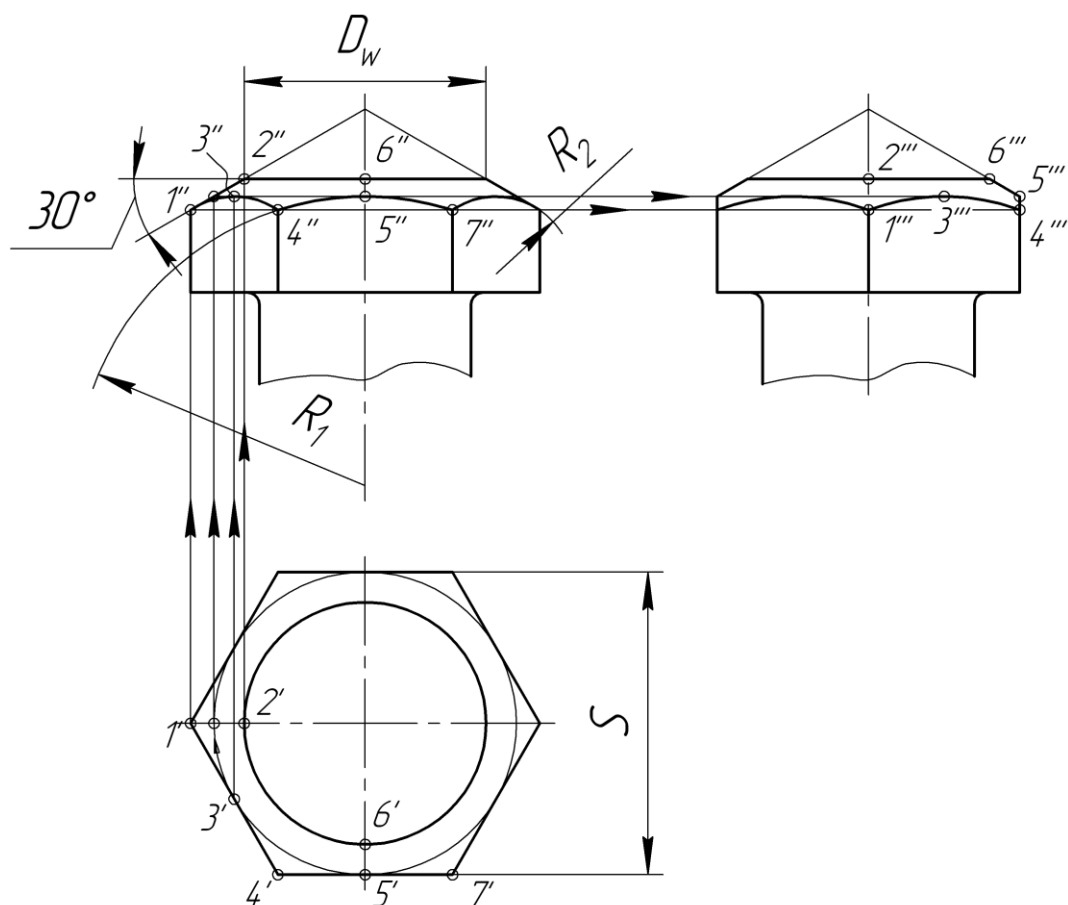


Рис. 3.1.1

5. Далее следует построить на главном виде в деталях B_1 и B_2 отверстия, диаметр которых больше, чем диаметр болта. Диаметры сквозных отверстий регламентирует ГОСТ 11284-75, на практике зазоры между стенками отверстий и стержнем болта показывают увеличенными до 1 мм.

Следует обратить внимание на изображение плоскости разъема деталей, – в разрезе отверстия она должна доходить до болта.

6. Отмечаем длину резьбы $b=2d+6$, т.е., $b=54$ мм.

7. Заканчиваем построение вида сверху, штрихуем детали до образующих отверстия, обводим линии основного контура, наносим размеры.

8. На полках-выносках записываем стандартные обозначения входящих деталей. Эти условные обозначения выполняются чертежным шрифтом №7 и не касаются линий полок.

Пример выполнения болтового соединения приведен в Приложении 1.

Для точной взаимной фиксации детали использован цилиндрический штифт диаметром 20 мм ГОСТ 3128-70. Отверстия под штифты в соединяемых деталях обрабатывают совместно при сборке. Поэтому на сборочном чертеже указано положение центра отверстия под штифт, диаметр отверстия и его шероховатость.

Длину штифта в нижней детали (посадочная часть) выбирают от одного до полутора диаметра штифта. Длина штифта определяется как сумма длины посадочной части ($l_{\text{посад}}$) и толщины присоединяемой детали (B_1):

$$l_{\text{расч}} = l_{\text{посад}} + B_1$$

$$l_{\text{расч}} = (20 \dots 30) + 26 = 46 \dots 56, \text{ мм.}$$

Из стандартного ряда длин штифтов выбираем $l_{\text{станд}} = 50 \text{ мм.}$

В разрезе штифт, болт, шайбу и гайку показывают нерассеченными.

На полке-выноске записываем стандартное обозначение штифта.

3.2. Винтовое соединение

В качестве примера возьмем соединение двух деталей винтом М20х1,5 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением по ГОСТ 11738-84.

Примем, что винт ввинчивается в деталь из ковкого чугуна, поэтому длина ввинчивания (l_1) может быть взята $1,25d$ или $1,6d$, где d – диаметр стержня винта. Выбираем $l_1 = 1,25d = 1,25 \times 20 = 25 \text{ мм.}$ Толщина детали с отверстием под головку винта $B = 38 \text{ мм.}$

Расчетная длина винта (применяется винт без шайбы):

$$l_{\text{расч}} = l_1 + B - 1 - K$$

$$l_{\text{расч}} = 25 + 38 - 1 - 20 = 42 \text{ мм.}$$

Из стандартного ряда длин винтов выбираем ближайшую большую $l_{\text{станд}} = 45 \text{ мм.}$

Изобразим глухое резьбовое отверстие, в которое ввинчивается винт. Глубина сверления этого отверстия равна $l_1 + 6P$, где P – шаг резьбы, в нашем примере $P=1,5$. Глубина сверления $25+9=34$ мм.

Длина резьбы в глухом отверстии должна быть больше ввинчиваемой части винта на $2P$ (длина резьбы будет равна $25+3=28$ мм).

Длина резьбы на стержне $b=2d+6$ мм

$$b = 40 + 6 = 46 \text{ мм.}$$

У нас вся длина винта 45 мм, поэтому винт будет нарезан на всю длину. Это означает, что граница резьбы полного профиля будет изображена от головки винта на расстояние недореза $a=4,5$ мм (ГОСТ 27148-86 «Сбеги, недорезы и проточки резьбы крепежных изделий»).

Начинать чертить соединение следует с изображения винта на главном виде. Отверстие под головку винта ступенчатое. Его размеры регламентирует ГОСТ 12876-67. В разделе 1.1 приведены места под различные головки винтов. Эти сведения необходимы при изготовлении рабочих чертежей деталей, в которых имеются отверстия под стандартные винты. Для вычерчивания винтового соединения достаточно взять диаметр отверстия под винт равным $1,1d$, но так, чтобы зазор между стенками отверстий под головку и под стержнем винта был не менее 1 мм, то же самое между отверстием под винт и самим винтом.

При изображении резьбы в глухом отверстии следует обращать внимание на то, что наружные и внутренние диаметры резьбы на стержне и в отверстии одинаковые (толстая линия винта переходит в тонкую линию в отверстии, а тонкая линия винта переходит в толстую линию в отверстии).

Для изображения внутреннего шестигранника в головке винта применяется местный разрез, ограниченный, как и другие, тонкой выносной линией. Гиперболы на его конических фасках построены аналогично наружным гиперболам на гайке и головке болта.

На полке-выноске записываются стандартные обозначения винта.

Пример изображения рассмотренного винтового соединения дан в Приложении 1.

3.3. Шпильчное соединение

Необходимо соединить шпилькой две детали. Шпилька ввинчивается в глухое отверстие; присоединяемая деталь имеет толщину 24 мм.

Длину ввинчиваемого конца b_1 (рис. 1.3.1а) выбирают из соответствующего ГОСТа. Так, для шпильки М16 по ГОСТ 22037–84 она равна 24 мм (табл. 1.3.1).

Глубину глухого отверстия под шпильку рассчитываем по формуле:

$$l_2 = b_1 + 6P, \text{ где}$$

P — шаг резьбы (для М16 $P=2$)

$6P$ — величина, которая складывается из запаса резьбы полного профиля ($2P$) плюс недорез, который определяет ГОСТ 10549–80.

На практике недорез принимают равным $a \approx 4P$, В нашем случае $a=8$ мм.

Длину шпильки l (без ввинчиваемого конца) определяем по формуле:

$$l \geq B + S + H + 2P + C,$$

где $B = 24$ мм — толщина присоединяемой детали;

$S = 3,2$ мм (ГОСТ 6402–70) — толщина пружинной шайбы;

$m = 13$ мм (ГОСТ 5927–70) — высота гайки;

$2P = 4$ мм — запас резьбы шпильки после гайки;

$$l \geq 24 + 3.2 + 13 + 4 + 2 = 46,2 \text{ мм.}$$

Расчетную длину округляем до ближайшего большего стандартного значения ($l=50$ мм).

Длину резьбы гаечного конца считаем по формуле

$$B = 2d + 6 = 2 \times 16 + 6 = 38 \text{ мм.}$$

Длина гладкой части стержня со сбегом резьбы гаечного конца b должна быть не менее $0,5d$. Если после расчета эта длина получается меньше чем $0,5d$, то следует брать длину резьбы гаечного конца $b=l-0,5d$.

Шпилька завинчивается в деталь вместе со сбегом, поэтому его изображают тонкой линией от места стыка под углом 20° (или 30°) до пересечения с тонкими линиями внутренней резьбы.

Конец резьбы полного профиля в глухом отверстии чертим толстой сплошной линией на расстоянии $2P = 4$ мм (запас резьбы) от торца шпильки, далее недорез $4P = 8$ мм, гнездо под шпильку заканчивается коническим отверстием с углом 120° .

Гайку следует чертить так же, как и в болтовом соединении, т.е. с вида сверху и с вычерчиванием гипербол в виде дуг.

Прорезь пружинной шайбы изображают под 75° к плоскости, причем верхняя и нижняя точки прорези должны находиться на оси шпильки.

В присоединяемой детали чертим гладкое отверстие диаметром больше, чем диаметр шпильки. Как и в болтовом соединении, зазор следует показывать условно увеличенными до 1 мм.

На полках–выносках записываем стандартные обозначения шпильки, гайки и пружинной шайбы.

Вместе со шпилечным соединением применим штифтовое соединение для глухого отверстия, т.к. толщина детали, в которую ввинчивается шпилька, достаточно велика и сверлить в ней сквозное отверстие не представляется возможным.

Штифт диаметром 12 мм по ГОСТ 12207–79 имеет лыску по всей длине (для выхода воздуха из отверстия при его запрессовке) и резьбовое отверстие (для удаления штифта при демонтаже сборочной единицы). Рассчитаем длину штифта:

$$l = B + 1,5d = 24 + 18 = 42, \text{ мм.}$$

Из стандартного ряда длин штифтов (табл. 2.1-2) выбираем $l = 45$, мм.

Глубину глухого отверстия под штифт берем больше длины штифта $\approx$ на $0,5d$, т.е. $45+6=51$, мм. Из ГОСТ 6636–69 «Нормальные линейные размеры» принимаем $l_1=52$ мм.

Штифт следует чертить, начиная с вида сверху, чтобы графически определить ширину лыски. В разрезе на главном виде штифт не штрихуется. Пересечение лыски с конической фаской образует на конусе гиперболу. Для изображения внутренней резьбы применяем местный разрез. Для определения положения отверстия под штифт, его диаметра с указанием шероховатости и глубины наносим соответствующие размеры.

На полке–выноске записываем стандартное обозначение штифта.

Пример изображения рассмотренного шпилечного и штифтового соединений приведен в Приложении 1.

3.4. Шпоночное соединение

Рассмотрим выполнение шпоночного соединения с призматической шпонкой без крепежных отверстий для вала диаметром $d=23$ мм.

Из ГОСТ 23360-84 в диапазоне диаметров (d) 22...30 мм выбираем сечение шпонки ($b \times h$) $b=8$ мм, $h=7$ мм; глубина шпоночного паза на валу $t_1 = 4$ мм, во втулке $t_2 = 3,3$ мм. Длину шпонки выбираем из стандартного ряда по конструктивным соображениям $l = 22$ мм.

Шпоночное соединение выполняем аналогично представленному на рис. 2.2.1. На месте главного вида показан продольный разрез соединения, в котором вал и шпонку изображают нерассеченными. Чтобы показать длину паза на валу, равную длине шпонки, на нем необходимо выполнить местный разрез.

В поперечном сечении (А-А) вал и шпонку показывают рассеченными, соблюдая направление штриховки такое же, как и в продольном разрезе (для вала и втулки).

В Приложении 2 показан чертеж шпоночного соединения, выполненный в масштабе 2:1 по исходным данным. Как видно из чертежа, на главном виде нанесены размеры диаметра (d) и длины паза (22 мм). В сечении указаны ширина ($b=8$ мм) и глубина ($t = 4$ мм) паза на валу, а также глубина паза ($d+t_2 = 23+3,3 = 26,3$ мм) во втулке. Следует обратить внимание на то, что глубина паза на валу должна быть дана от крайней образующей вала.

Обозначение шпонки по ГОСТ вынесено на полку-выноску.

Для фиксации установленной на валу детали от осевого перемещения применяют втулки, гайки, пружинные кольца т.п. В данной работе изображение и размеры этих деталей допускается показать приближенно.

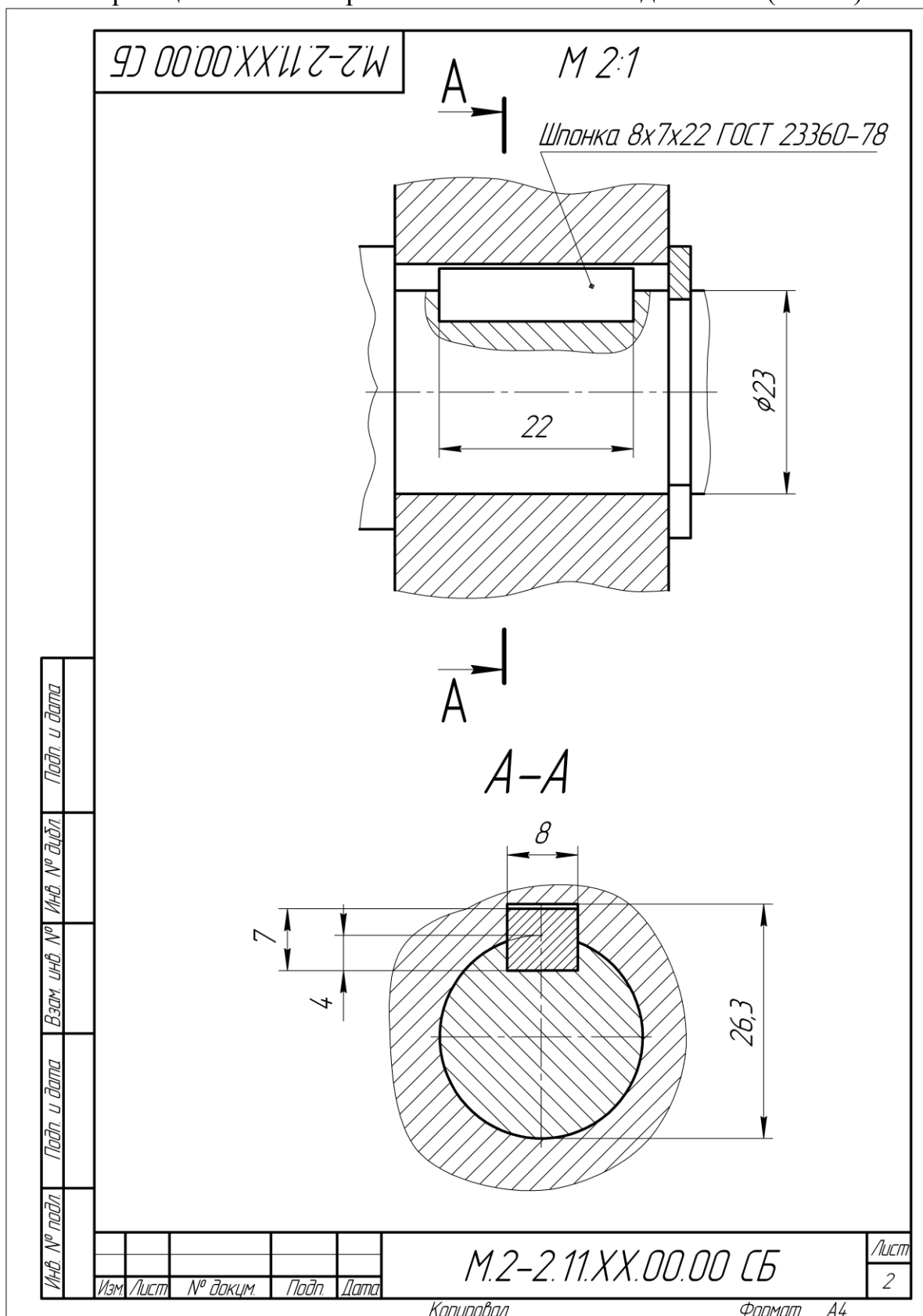
В Приложении 3 приведён пример расчётов, необходимых для выполнения чертежей болтового и винтового соединений.

Исходные данные для выполнения домашнего задания «Разъемные соединения» приведены в Приложениях 4 и 5.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Изображение резьбовых соединений двух или трех деталей: болтового, винтового (с цилиндрической головкой с пазом под отвертку и шестигранным углублением под торцевой ключ), шпилечного.
2. Как рассчитать длину болта, шпильки, винта в зависимости от типа головки?
Как выбирают стандартное значение длины?
3. Чем определяется ввинчиваемый конец шпильки?
4. В чем состоят упрощения при изображении болтового, винтового, шпилечного и штифтового соединений?
5. Какие размеры наносят в болтовом, винтовом, шпилечном и штифтовом соединении?
6. Назначение шпоночного и шлицевого соединений.
7. Какие параметры входят в обозначение деталей шлицевого прямобочного соединения?

75



Образец выполнения работы «Разъёмные соединения» (лист 3)

Перв. примен.	<i>M2-2.11.XX.00.00 CB</i>			
	Болтовое соединение Исходные данные: Толщина деталей: $B_1=26$ мм, $B_2=30$ мм. Расчёт длины болта: длина болта $L_{расч} = B_1 + B_2 + S + m + 2P + z$, где B_1, B_2 – толщины соединяемых деталей, $S=5$ мм – толщина шайбы, $m=19$ мм – высота гайки, $P=2$ мм – шаг резьбы, $z=2$ мм – высота фаски. $L_{расч} = 26 + 30 + 5 + 19 + 4 + 2 = 86$ мм Из стандартного ряда длин болтов выбираем ближайшую большую $L_{станд} = 90$ мм.			
Справ. №	Винтовое соединение Исходные данные: 1. Винт M20x1,5 по ГОСТ 11738-84, 2. Толщина детали: с гладким отверстием $B=38$ мм, 3. Материал детали с резьбой – ковкий чугун. Длина ввинчивания может быть равна $1,25d$ или $1,6d$, где d – номинальный диаметр резьбы. Расчёт длины винта: длина винта $L_{расч} = l_1 + B - 1 - K$, где l_1 – длина ввинчивания, выбираем $l_1 = 1,25d = 25$ мм, $B=38$ мм – толщина детали с гладким отверстием, $K=20$ мм – высота головки винта. $L_{расч} = 25 + 38 - 1 - 20 = 42$ мм Из стандартного ряда длин винтов выбираем ближайшую большую $L_{станд} = 45$ мм.			
Подп. и дата	Шпильное соединение Исходные данные: 1. Шпилька M16 по ГОСТ 22037-84, длина ввинчиваемого конца $b_1=24$ мм, 2. Толщина детали: с гладким отверстием $B=24$ мм, Расчёт длины шпильки: длина шпильки $L_{расч} = B + S + H + 2P + C$, где $B=24$ мм – толщина присоединяемой детали, $S=3,2$ мм – толщина пружинной шайбы, $H=13$ мм – высота гайки, $P=2$ мм – шаг резьбы, $C=2$ мм – Высота фаски $L_{расч} = 24 + 3,2 + 13 + 2 \times 2 + 2 = 46,2$ мм Из стандартного ряда длин шпилек выбираем ближайшую большую $L_{станд} = 50$ мм.			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дейст.	<i>M2-2.11.XX.00.00 CB</i>	
Подп. и дата	<i>M2-2.11.XX.00.00 CB</i>			
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум	Подп. Дата
				<i>M2-2.11.XX.00.00 CB</i>
				<i>M2-2.11.XX.00.00 CB</i>

Исходные данные для выполнения работы «Разъёмные соединения»

Вариант	Болтовое соединение					Винтовое соединение			Шпильное соединение				
	болт обозначение	гайка ГОСТ	шайба ГОСТ	шпилька ГОСТ 3128-70	В ₁	В ₂	винты ГОСТ 14-91-80/11738-84	В	материал детали с резьбой	шпилька обознач.	гайка ГОСТ	шайба ГОСТ	шпилька ГОСТ 12207-79
1	М 30	ГОСТ 7798-70	ГОСТ 5915 - 70	ГОСТ 11371 - 78 (исполнение 2)	25	30	М12*	18	сталь	М20х15	ГОСТ 5915 - 70	ГОСТ 12207-79	В
2	М 20				18	25		20	бронза	М12х125*			В
3	М 24				30	20	М 20х15	35	титанов. сплав	М16х15			В
4	3М 30х2				25	25		18	сплав алюмин.	М20			В
5	М 20х15				30	24	М12*	20	чугун	М12*			В
6	М 24х2				20	30	М 20	30	сталь	М16			В
7	3М 30				24	32	М12*	18	бронза	М20х15			В
8	3М 20х15	7796-70			18	30		16	титанов. сплав	М12х125*			В
9	М 24х2				22	28	М 20х15	32	сплав алюмин.	М16х15			В
10	М 30				28	22		20	чугун	М20			В
11	М 20х15				20	25		22	сталь	М12*			В
12	М 24х2				22	32	М 20х15	28	бронза	М16			В
13	М 30х2	7805-70			20	30	М10*	16	титанов. сплав	М20			В
14	М 20				26	24		20	сплав алюмин.	М12*			В
15	3М 24х2				20	30	М 20	30	чугун	М16			В
16	М 30х2				24	30	М10*	18	сталь	М20			В
17	М 20	7808-70			20	30		24	бронза	М12х125*			В
18	М 24				18	30	М 20	36	титанов. сплав	М10х125*			В
19	М 30				26	28	М 20х15	32	сплав алюмин.	М10*			В
20	3М 20				20	28		16	чугун	М12*			В
21	3М 24				20	32	М 20х15	34	сталь	М10х125*			В
22	М 30				24	32	М10*	18	бронза	М10*			В
23	М 20х15				22	36		28	титанов. сплав	М12*			В
24	3М 24х2				16	24	М 20	30	сплав алюмин.	М16			В
25	М 30х2				20	36	М12*	20	чугун	М10*			В
26	М 20				20	32	М10*	18	сталь	М12х125*			В
27	3М 24				25	25	М 20	38	бронза	М10х125*			В
28	М 30	7796-70			28	26	М 20	36	титанов. сплав	М10*			В
29	3М 20				18	24		20	сплав алюмин.	М12*			В
30	М 24х2				20	30	М 20х15	32	чугун	М16			В
31	3М 20				18	24	М10*	20	сталь	М12*			В
32	М 24х2				16	24	М 20х15	32	бронза	М16			В

*Чертить в масштабе 2:1

Приложение 5

Исходные данные для выполнения работы «Разъёмные соединения»

<i>Шпоночное соединение</i>			
<i>вариант</i>	<i>шпонка ГОСТ 23360-78</i>	<i>вариант</i>	<i>шпонка ГОСТ 23360-78</i>
	<i>диаметр вала</i>		<i>диаметр вала</i>
1	20*	17	36
2	50	18	32
3	22*	19	38
4	48	20	30
5	24*	21	40
6	45	22	28
7	25*	23	42
8	42	24	26
9	26	25	45
10	40	26	25*
11	28	27	48
12	38	28	24*
13	30	29	50
14	36	30	22*
15	32	31	50
16	34	32	22*

*Чертить в масштабе 2:1

Рекомендуемая литература

1. ГОСТ 2.301–68 ... 2.304-68, 2.305-2008, 2.307–68, 2.311–68, 2.315-68. Единая Система Конструкторской Документации. — М. Стандартинформ, 2008.
2. Лыткин И.Н., Тюрина Л.Ф. Резьбы. Стандартные крепёжные изделия. Разъёмные соединения: учеб. пособие / И.Н. Лыткин, Л.Ф. Тюрина. — М.: МГТУ «Станкин», 2007. — 144 с.
3. Анурьев В.И. Справочник конструктора–машиностроителя: В 3 т. / В.И. Анурьев; под ред. И.Н. Жестковой. — М.: Машиностроение, 2006.
4. Инженерная графика: Конструкторская информатика в машиностроении: учебник / А.К. Болтухин и др., под ред. А.К. Болтухина, С.А. Васина. — М.: Машиностроение, 2005. — 554 с.
5. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: учебник / В.С. Левицкий. — М: Высшая школа, 2007.—434 с.
6. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — М.: Высшая школа, 2007. — 492 с.
7. Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. — М.: Альянс, 2007. — 416 с.